XIMOD Architect — XML Builder

Lámhleabhar an Úsáideora

An suiteálaí XML, deartha do do mhods.

Skyrim · Fallout · Starfield · Palworld · agus go leor eile

Version 2.2.2

Tras-ardáin: Windows · Linux · macOS



Clár Ábhair

1. Forbhreathnú 5

1.1 Cad is XIMOD Architect ann? 5

1.2 An fhormáid FOMOD 5

1.3 Suiteáil agus riachtanais 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Struchtúr comhad 6

2. Tús a chur leis 8

2.1 An feidhmchlár a sheoladh 8

2.2 Forbhreathnú ar an gcomhéadan 8

2.3 Tionscadal nua a chruthú 9

2.4 Tionscadal a oscailt agus a shábháil 9

2.5 An chéad seoladh 9

2.6 Fuinneoga saora agus loingseoireacht méarchláir 10

3. Na roghchláir 11

3.1 Roghchlár Comhaid 11

3.2 Roghchlár Eagair 12

3.3 Roghchlár Tionscadail 12

3.4 Roghchlár Uirlisí 13

3.5 Roghchlár Cabhrach 14

4. Gnéithe go mion 15

4.1 An cluaisín Eolas faoin Mod 15

4.2 An cluaisín Céimeanna Suiteála 15

Grúpaí agus cineálacha roghnúcháin 16

Roghanna agus cineálacha réamhshocraithe 16

Comhaid na rogha 17

Ceann scríbe grúpa / leathanaigh 17

Bratacha coinníll 17

4.3 An cluaisín Suiteálacha Riachtanacha 18

4.4 An cluaisín Suiteálacha Coinníollacha 18

4.5 An fhuinneog “Socruithe” 19

4.6 Scripteanna réamhshábhála agus iarshábhála 20

Sampla — script réamhshábhála (Windows) 20

Sampla — script iarshábhála (Windows) 20

Coibhéis Linux / macOS 21

4.7 An fhuinneog “Faoi XIMOD Architect” 21

4.8 Na comhaid FOMOD a ghiniúint 21
4.9 Eagarthóir aistriúcháin 21
4.10 Eagarthóir XML 23
4.11 Bainistíocht clónna 24
4.12 Dhá FOMOD a chumasc 25
4.13 An chartlann dáilte a easpórtáil 25
4.14 An fhuinneog “Airíonna” 25
4.15 Mód an líne ordaithe (CLI) 27
4.16 Seiceáil le haghaidh nuashonruithe 27
5. Tagairt clibeanna FOMOD 28
5.1 An comhad info.xml 28
5.2 An comhad ModuleConfig.xml 28
Fréamh agus ceanntásc 28
Comhaid agus fillteáin 29
Céimeanna agus grúpaí 29
Roghanna (plugins) 29
Spleáchais agus coinníollacha 30
6. An comhad ModuleConfig.xml mínithe go mion 31
6.1 Conas a léann an suiteálaí an comhad 31
6.2 An fhréamh agus an ceanntásc 31
6.3 Comhaid a shuiteáil 31
6.4 Céimeanna, grúpaí agus roghanna 32
6.5 Cineál rogha agus a hiompar 33
6.6 Bratacha, spleáchais agus suiteálacha coinníollacha 33
7. Samplaí de ModuleConfig.xml 35
7.1 Sampla íosta — comhaid riachtanacha 35
7.2 Rogha eisiach — SelectExactlyOne 35
7.3 Suiteáil choinníollach — bratacha 35
7.4 Leathanach amháin, roinnt céimeanna — SelectAny + bratacha 36
7.5 Réamhshocrú le luachanna tosaigh inathraithe 38
7.6 Leathanaigh tosaigh agus deiridh 41
8. Leagan 2 — gnéithe nua 43
8.1 Brath coinbhleachta ceann scríbe 43
8.2 Easpórtáil 7z 43
8.3 Teimpléid in-athúsáidte 43
8.4 Nua ó fhillteán 43
8.5 Sannadh comhad trí tharraingt agus scaoileadh 43
8.6 Comparáid FOMOD 43
8.7 Eagarthóir coinníollacha amhairc 43

8.8 Seiceálacha agus optamú íomhánna ... 44
8.9 Breiseanna líne ordaithe ... 44
8.10 Easpórtáil agus bailíochtú sa chúlra ... 44
8.11 Aisghabháil tar éis tuairteála ... 44
8.12 Comhéadan níos soiléire ... 44
8.13 Aistriú FOMOD atá ann cheana ... 44
8.14 Cartlann mod a oscailt ... 46
8.15 Dílseacht iompórtála ... 46
8.16 Cúltacaí agus aisghabháil ... 46
8.17 Máistrí mar choinníollacha uathoibríocha ... 47
8.18 Breiseáin éadroma (ESL) agus tuairisc na mbreiseán ... 47
8.19 Insamhlóir níos saibhre agus cásanna ... 47
8.20 Méid suiteála in aghaidh na rogha ... 48
8.21 Gineadóir cur síos Nexus ... 48
8.22 Eagarthóir coinníollacha in-eagarthóireachta ... 48
8.23 Tábla teaghrán tionscadail ... 49
8.24 Cartlanna BSA agus BA2 a léamh ... 49
8.25 Grúpaí coinníollacha neadaithe agus coinníollacha leagain ... 49
8.26 Na cluichí agus a gcatagóirí a chur in eagar ... 51
8.27 Dathanna an chrainn ... 51
8.28 Cuimhníonn na dialóga comhad ar an áit a raibh tú ... 51
8.29 Treoraí réamhshocruithe ... 51
8.30 Gearradh, cóipeáil agus greamú ó FOMOD go FOMOD ... 52
8.31 Foinse a athainmniú ar an diosca ... 53
8.32 Comhaid ar iarraidh a aimsiú ... 53
Iarscríbhinní ... 54
Aguisín A — An comhad Config.ini ... 54
Aguisín B — Aicearraí méarchláir ... 54
Aguisín C — Foclóir ... 55
Aguisín D — Sampla iomlán FOMOD ... 57
D.1 info.xml ... 57
D.2 ModuleConfig.xml ... 57
Aguisín E — Ceadúnas agus creidiúintí ... 61

1. Forbhreathnú

1.1 Cad is XIMOD Architect ann?

Is uirlis tras-ardáin é XIMOD Architect chun suiteálaithe FOMOD a chruthú do mhods de chluichí — Skyrim, Fallout, Starfield agus aon chluiche eile is féidir le Vortex nó Mod Organizer 2 a bhainistiú. Ligeann sé duit draoi suiteála iomlán a thógáil go radharcach — céimeanna, grúpaí roghanna, roghanna, comhaid choinníollacha — agus ansin na comhaid XML chaighdeánaithe a ghiniúint go huathoibríoch, comhaid a bhfuil a fhios ag bainisteoirí mod conas iad a léirmhíniú.

Is formáid de chuid bainisteoirí mod é FOMOD, ní formáid chluiche: oibríonn na suiteálaithe a thógann tú le gach cluiche Bethesda agus leis an gcuid is mó de na cluichí eile is féidir le Vortex nó Mod Organizer 2 a bhainistiú — más féidir cluiche a mhodáil le Vortex, is féidir leis suiteálaí FOMOD a úsáid. Ní dhéanann an liosta ionsuite sa chomhad Categories.json (aon teideal déag de chuid Bethesda: na trí eagrán de Skyrim — Legendary, Special Edition agus VR — Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 agus Fallout 4 VR, Oblivion agus Oblivion Remastered, Morrowind agus Starfield) ach an cluiche agus catagóirí Nexus an info.xml a líonadh; ní chuireann sé teorainn leis na háiteanna inar féidir suiteálaí a úsáid. Tá an liosta seachtrach agus in-eagarthóireachta: cuireann Uirlisí → Cluichí / catagóirí… (§ 8.26) aon chluiche eile leis gan an feidhmchlár a ath-thiomsú.

Is athscríobh i dteanga Rust é an bogearra den FOMOD Creation Tool bunaidh. Tugann an t-athchóiriú seo feidhmíocht níos fearr, iompar comhionann ar Windows, Linux agus macOS, agus comhéadan nua-aimseartha. Seasann XIMOD Architect amach freisin as a chóras idirnáisiúnaithe an-sofaisticiúil: is féidir an comhéadan a aistriú go líon mór teangacha, le lódáil dhinimiciúil na gclónna atá oiriúnach do gach córas scríbhneoireachta.

Seo a leanas na príomhghnéithe:

- cruthú pacáistí suiteála FOMOD iomlána;
- draoithe suiteála ilchéime;
- grúpaí roghanna le cineálacha roghnúcháin éagsúla (go díreach ceann amháin, ar a laghad ceann amháin, aon cheann, agus mar sin de);
- suiteáil comhad coinníollach bunaithe ar roghanna an úsáideora;
- patrúin spleáchais a thiomáineann cineál rogha;
- córas “bratacha” (bratacha coinníll) a rialaíonn sreabhadh na suiteála;
- scripteanna saincheaptha a ritheann roimh shábháil nó ina diaidh;
- comhéadan ilteangach agus clónna dinimiciúla;
- scáileán spláis dúchasach, trédhearcach.

1.2 An fhormáid FOMOD

Is é FOMOD (“Fallout Mod”) an fhormáid chaighdeánach do shuiteálaithe mod do chluichí Bethesda, agus úsáideann bainisteoirí mod ar nós Vortex agus Mod Organizer 2 í don chuid is mó de na cluichí eile freisin. Tá suiteálaí FOMOD bunaithe ar dhá chomhad XML atá bailithe i bhfofhillteán darb ainm fomod:

- info.xml — meiteashonraí an mhod: ainm, údar, leagan, suíomh gréasáin, cur síos, catagóir.
- ModuleConfig.xml — cumraíocht na suiteála: céimeanna, grúpaí, roghanna, comhaid, coinníollacha.

Tá na comhaid a tháirgeann XIMOD Architect comhoiriúnach leis na príomhbhainisteoirí mod:

- Mod Organizer 2 (MO2);

- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Nóta — Tá ainm an fhillteáin fomod chomh maith leis na hainmneacha info.xml agus ModuleConfig.xml leagtha síos ag an tsonraíocht agus aithnítear iad mar atá ag bainisteoirí mod. Níor cheart iad a athainmniú riamh.

1.3 Suiteáil agus riachtanais

Riachtanais an chórais (táscach):

Mír	Moladh
Córas	Windows 10 nó níos déanaí, Linux (glibc nua-aimseartha) nó macOS 11 nó níos déanaí.
Taispeáint	Cárta grafaicí atá comhoiriúnach le OpenGL 3.3 (rindreálaí “glow” de chuid egui).
RAM	Cúpla céad MB — is feidhmchlár éadrom é.
Spás diosca	Cúpla deich MB, ag brath ar na clónna Noto agus na bratacha a chuirtear ar fáil in assets/.

Windows

Cuir an comhad inrite ximod-architect.exe, an fillteán assets (data, locales, fonts, images, icons) agus, go roghnach, an comhad assets/images/splash.png don scáileán spláis sa fhillteán céanna. Tá deilbhín an fheidhmchláir leabaithe sa chomhad inrite tráth na tiomsaithe. Ansin rith ximod-architect.exe.

Linux

Cuirtear script suiteála ar fáil in packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Chun tógáil ón bhfoinse, teastaíonn Rust 1.99.0 nó níos déanaí agus, ar Linux, na leabharlanna forbartha seo a leanas: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev agus libx11-dev.

macOS

Cruthaíonn script beartán feidhmchláir (.app) atá réidh le dáileadh:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Gintear an beartán “XIMOD Architect.app” sa fhillteán dist. Is féidir íomhá diosca (.dmg) a tháirgeadh ansin leis an áis hdiutil.

1.4 Struchtúr comhad

Seo a leanas crann na gcomhad a ghabhann leis an gcomhad inrite:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Tús a chur leis

2.1 An feidhmchlár a sheoladh

Ag an tús, taispeánann XIMOD Architect scáileán spláis dúchasach, trédhearcach ar dtús, le héifeacht céimnithe, ar féidir a fhad a choigeartú (dhá shoicind de réir réamhshocraithe; is féidir an scáileán a dhíchumasú). Osclaíonn an phríomhfhuinneog ansin, lárnaithe ar an bpríomh-thaispeáint. Tagann a méid tosaigh ón gcomhad cumraíochta (1280 × 800 de réir réamhshocraithe) agus ní féidir léi dul faoi 800 × 600. Taispeánann an barra teidil ainm an fheidhmchláir agus a uimhir leagain ina dhiaidh.

2.2 Forbhreathnú ar an gcomhéadan

Tá an phríomhfhuinneog comhdhéanta de chúig limistéar:

- an barra roghchláir ag an mbarr — Comhad, Eagar, Tionscadal, Uirlisí agus Cabhair — agus, díreach faoina bhun, an barra uirlisí leis na gnáthghníomhartha (Nua, Oscail, Sábháil, Cealaigh, Athdhéan, Bailíochtaigh, Réamhamharc, Easpórtáil); féach caibidil 3;
- an crann tionscadail ar chlé: Faisnéis an mhod, ansin na céimeanna suiteála lena ngrúpaí agus a roghanna, na comhaid riachtanacha agus na suiteálacha coinníollacha. Cliceáil nód chun é a chur in eagar, deaschliceáil é le haghaidh a ghníomhartha (cuir leis, dúblaigh, bog, scrios, sábháil mar theimpléad), agus tarraing rogha ar ghrúpa eile, grúpa ar chéim eile, nó céim roimh chéim eile chun í a bhogadh; cuireann na cnaipí + in aice le “Céimeanna suiteála” agus “Suiteálacha coinníollacha” eilimint leis go díreach;
- an cigire sa lár, a thaispeánann eagarthóir an nóid roghnaithe: faisnéis an mhod, céim (ainm, coinníollacha infheictheachta, ceann scríbe an leathanaigh, liosta a ghrúpaí), grúpa (ainm, cineál roghnúcháin, ceann scríbe an ghrúpa, liosta a roghanna), rogha (cur síos, íomhá, cineál, bratacha, patrúin spleáchais, comhaid), na comhaid riachtanacha nó tacar coinníollach; ligeann grabhlaí ag barr an chigire duit dul suas leibhéal amháin;
- an painéal Fadhbanna ag an mbun, a thaispeántar tar éis Tionscadal → Bailíochtaigh FOMOD: liostaítear gach cinneadh lena dhéine, agus roghnaíonn cliceáil air an nód lena mbaineann sa chrann; taispeánann an crann féin áiritheoir beag earráidí/rabhadh in aice leis na nóid lena mbaineann;
- an barra stádais ag an mbun ar fad: ar chlé, an teachtaireacht is déanaí (ag an tús: “Réidh”); ar dheis, líon na gcéimeanna agus na roghanna agus, nuair a bhíonn athruithe gan shábháil ag tionscadal, ponc agus “Modhnaithe” ina dhiaidh. Taispeántar éachtaí, rabhaidh agus earráidí mar fhógraí sa chúinne uachtair ar dheis freisin.

Socraítear cuma an chomhéadain (téama dorcha, éadrom nó córais, méid an chló, teanga) i bhfuinneog na Socruithe atá curtha síos uirthi in § 4.5.

Sa chrann, roghnaíonn cliceáil nód agus taispeánann é sa chigire; déanann déchliceáil ar chéim nó ar ghrúpa an rud céanna agus osclaíonn í. Tairgeann deaschliceroghchlár céime Leathnaigh (Uile, Roghnaithe, ó Roghnaithe — an chéim agus gach rud fúithi) agus Laghdaigh (an trí rogha chéanna), agus tairgeann roghchlár grúpa Leathnaigh agus Laghdaigh (Uile, Roghnaithe), roimh na gnáthorduithe cuir leis / dúblaigh / bog / scrios. Coinníonn gach cluaisín a phainéal Fadhbanna féin: baineann na cinnidh a thaispeántar i gcónaí leis an FOMOD atá lódáilte sa chluaisín gníomhach, agus críochnaíonn bailíochtú a thosaítear i gcluaisín amháin sa chluaisín sin fiú má aistríonn tú go ceann eile idir an dá linn.

Is féidir an crann a stiúradh ón méarchlár freisin fad nach bhfuil fócas ag réimse téacs ar bith: bogann ↑ agus ↓ fáinne cúrsóra ó ró go ró (tosaíonn sé ar an nód roghnaithe), roghnaíonn Enter an ró faoina bhun, osclaíonn → céim nó grúpa dúnta (agus, ar cheann oscailte, bogann go dtí an chéad leanbh), dúnann ← ceann oscailte (agus, ar ró dúnta nó ar rogha, filleann ar a thuismitheoir). Scrollaítear an fáinne isteach san amharc de réir mar a bhogann sé.

2.3 Tionscadal nua a chruthú

Go ginearálta, leanann cruthú suiteálaí na céimeanna seo a leanas:

- Tionscadal nua — Roghchlár Comhaid → Nua, ansin roghnaigh an príomheolaire ina bhfuil comhaid do mhod (cnaipe “Brabhsáil…” sa chluaisín Eolas faoin Mod).
- Líon isteach an fhaisnéis — sa chluaisín Eolas faoin Mod, cuir isteach ainm an mhod, an t-údar, an leagan, an cluiche, an chatagóir, an suíomh gréasáin, an íomhá cheanntáisc agus an cur síos.
- Tóg an draoi — sa chluaisín Céimeanna Suiteála, cuir céimeanna leis, ansin grúpaí roghanna, ansin roghanna.
- Ceangail na comhaid — do gach rogha, cuir na comhaid nó na fillteáin atá le suiteáil leis, ansin socraigh a gceann scríbe sa tábla más gá (tá sé folamh de réir réamhshocraithe, rud a shuiteálann go fréamh fhillteán Data an chluiche).
- Sainmhínigh na coinníollacha — bain úsáid as bratacha agus as suiteálacha coinníollacha chun an tsuiteáil a chur in oiriúint do roghanna an úsáideora.
- Sábháil — Roghchlár Comhaid → Sábháil (Ctrl+S): cruthaíonn XIMOD Architect an fillteán fomod agus scríobhann sé info.xml agus ModuleConfig.xml isteach ann.

2.4 Tionscadal a oscailt agus a shábháil

Gineann sábháil an fofhillteán fomod faoin bpríomheolaire i gcónaí, ansin scríobhann sé an dá chomhad XML isteach ann in UTF-8. Fanann an t-ordú Sábháil díchumasaithe chomh fada is nach bhfuil príomheolaire sainithe.

Cuirtear dhá mhodh oscailte ar fáil. Iarrann “Oscail Fillteán…” an príomheolaire agus lódálann sé an tionscadal óna fhofhillteán fomod. Iarrann “Oscail Comhad…” comhad XML go díreach: ríomhtar an príomheolaire ansin (glactar leis go bhfuil an comhad suite i bhfofhillteán fomod). Agus é á léamh, aithníonn XIMOD Architect ionchódú an chomhaid go huathoibríoch (UTF-8, le marc ord beart nó gan é, chomh maith le UTF-16), rud a fhágann gur féidir suiteálaithe a tháirg uirlisí eile a athoscailt.

Cuirtear gach tionscadal a osclaítear go rathúil le barr liosta na gcomhad is déanaí, atá inrochtana trí Comhad → Is Déanaí agus inbhainistithe sa chluaisín Comhaid is Déanaí sna Socruithe.

2.5 An chéad seoladh

Ar an gcéad seoladh ar fad, tosaíonn XIMOD Architect i mBéarla agus osclaíonn sé fuinneog na Socruithe go huathoibríoch, ionas gur féidir leis an úsáideoir a thír agus ansin a theanga a roghnú.

Tá an t-iompar seo á stiúradh ag an eochair FirstStart sa chomhad Config.ini: is é 0 é chomh fada is nár sábháladh an chumraíocht tosaigh, agus athraíonn sé go 1 a luaithe a chliceáiltear “Sábháil” den chéad uair. Tosaíonn seoltaí ina dhiaidh sin go díreach sa teanga roghnaithe.

Má dhúnann an t-úsáideoir an fhuinneog le “Cealaigh”, fanann an eochair ag 0 agus osclaíonn an fhuinneog arís ag an gcéad seoladh eile.

2.6 Fuinneoga saora agus loingseoireacht méarchláir

Osclaíonn roinnt uirlisí i bhfuinneoga saora (neamhspleácha): roghnóir “Roghnú tíre”, an fhuinneog “Airíonna”, an t-eagarthóir aistriúcháin agus an t-eagarthóir XML. Is féidir gach ceann a bhogadh agus a athmhéadú go saor, fiú ar dhara scáileán, agus oibríonn sé taobh leis an bpríomhfhuinneog.

Lárú agus buanseasmhacht — an chéad uair a osclaítear í, lárnaítear fuinneog shaor ar phríomhfhuinneog XIMOD. Má bhogann nó má athmhéadaíonn an t-úsáideoir í, cuimhnítear a suíomh agus a méid nuair a dhúntar í (agus nuair a scoireann an feidhmchlár), ansin athchóirítear iad an chéad uair eile a osclaítear í. Coinnítear na luachanna seo in Config.ini, faoin alt [WindowPositions] (féach Aguisín A). Cuimhníonn an phríomhfhuinneog féin a méid ach ní a suíomh: fanann sí lárnaithe ag gach seoladh.

Dúnadh le Esc — dúnann an eochair Esc an fhuinneog shaor ghníomhach chomh maith le dialóga módúla na príomhfhuinneoige (Socruithe, Faoi XIMOD Architect, dearbhú, tuairisc bhailíochtaithe, scripteanna); le haghaidh dearbhaithe, feidhmíonn Esc mar “Cealaigh” agus ní ritheann sé an gníomh riamh. Dhá eisceacht: ní dhúnann an t-eagarthóir aistriúcháin (chun é a dhúnadh de thaisme agus tú ag clóscríobh a sheachaint) ná príomhfhuinneog XIMOD le Esc.

Loingseoireacht méarchláir — is féidir na liostaí san fhuinneog “Airíonna”, tábla an eagarthóra aistriúcháin agus greille bratach an roghnóra tíre a oibriú go hiomlán ón méarchlár: eochracha saighde (agus an eochaircheap uimhriúil), Page Up/Page Down, Home/End, Enter agus Tab/Shift+Tab. Tá na sonraí, atá ar leith do gach fuinneog, curtha síos sna hailt ábhartha agus achoimrithe in Aguisín B.

Scagairí a ghlanadh — tá, ar dheis, ag gach réimse “Scagaire:” deilbhín glanta (crois dhearg) a fholmhaíonn an scagaire le cliceáil amháin.

3. Na roghchláir

Tá cúig roghchlár sa bharra roghchláir: Comhad, Eagar, Tionscadal, Uirlisí agus Cabhair. Faoina bhun, tugann barra uirlisí rochtain aon-chlic ar na gnáthghníomhartha (Nua, Oscail, Sábháil, Bailíochtaigh, Réamhamharc, Easpórtáil). Bíonn na haicearraí a thaispeántar gníomhach go domhanda freisin (freagraíonn an eochair Ctrl do Cmd ar macOS); ní dhéantar neamhaird díobh ach amháin nuair a bhíonn dialóg mhódúil ar oscailt. Doiléiríonn dialóga módúla an chuid eile den fhuinneog; spreagann Enter a bpríomhchnaipe agus cealaíonn Esc iad.

3.1 Roghchlár Comhaid

Ordú	Aicearra	Cur síos
Nua	Ctrl+N	Osclaíonn tionscadal folamh nua i gcluaisín nua (ní chuirtear an cluaisín reatha ina ionad ach amháin má tá sé gan athrú fós).
Nua ó fhillteán…	—	Scanann sé fillteán mod agus tairgeann sé cnámharlach ina n-éiríonn gach fofhillteán ina rogha amháin. Féach § 8.4.
Oscail Fillteán…	Ctrl+O	Roghnaíonn sé príomheolaire agus lódálann sé an tionscadal óna fhofhillteán fomod.
Oscail Comhad…	Ctrl+Shift+O	Roghnaíonn sé info.xml nó ModuleConfig.xml go díreach; ríomhtar an príomheolaire. Diúltaítear do chomhad nach bhfuil taobh istigh d'fhillteán fomod.
Oscail Cartlann…	—	Baineann sé cartlann mod .zip nó .7z as (mar a íoslódáiltear ó Nexus) isteach i bhfillteán oibre an eolaire cumraíochta, ansin osclaíonn sé a FOMOD. Athúsáidtear cartlann atá bainte as cheana féin. Diúltaítear do chartlanna .rar: bain astu le 7-Zip ar dtús. Déanann cartlann a scaoileadh ar an bhfuinneog an rud céanna. Féach § 8.14.
Sábháil	Ctrl+S	Gineann sé fomod/info.xml agus fomod/ModuleConfig.xml. Mura bhfuil príomheolaire ag an tionscadal fós, iarrtar fillteán ar dtús.
Sábháil mar…	Ctrl+Shift+S	Roghnaíonn sé príomheolaire (nua) don tionscadal, ansin sábhálann sé ann é.
Athchóirigh cúltaca…	—	Liostaíonn sé na leaganacha roimhe seo de na comhaid XML FOMOD atá coinnithe faoi fomod/backups, leis an líon difríochtaí ón tionscadal reatha; is féidir gach ceann a chur i gcomparáid nó a athchóiriú isteach san eagarthóir. Díchumasaithe nuair nach bhfuil aon chúltaca ag an tionscadal fós. Féach § 8.16.
Cumaisc FOMOD…	—	Cuireann sé céimeanna, comhaid riachtanacha agus suiteálacha coinníollacha FOMOD eile leis an tionscadal reatha. Díchumasaithe chomh fada is nach bhfuil príomheolaire sainithe. Féach § 4.12.

Ordú	Aicearra	Cur síos
Easpórtáil cartlann dáilte…	—	Scríobhann sé an FOMOD ansin comhbhrúnn sé an príomheolaire iomlán isteach i gcartlann .zip nó .7z atá réidh le foilsiú, sa chúlra le fuinneog dul chun cinn. Féach § 4.13 agus § 8.10.
Dún FOMOD	—	Dúnann sé an cluaisín gníomhach, ag fiafraí ar dtús má tá athruithe gan shábháil ann.
Dún gach FOMOD	—	Dúnann sé gach cluaisín, ag fiafraí ar dtús má tá athruithe gan shábháil in aon cheann acu.
Is Déanaí	—	Fo-roghchlár a liostaíonn na tionscadail is déanaí a osclaíodh. Taispeánann sé “(folamh)” má tá an liosta folamh.
Scoir	Ctrl+Q	Dúnann sé an feidhmchlár. Liostaítear tionscadail nár sábháladh agus is féidir iad a shábháil ar dtús; sábháiltear an chumraíocht ar scor.

3.2 Roghchlár Eagair

Ordú	Aicearra	Cur síos
Cealaigh	Ctrl+Z	Cealaíonn sé an t-athrú deireanach ar an tionscadal (cumasctar eochairbhuillí sa réimse céanna). Díchumasaithe nuair nach bhfuil rud ar bith le cealú.
Athdhéan	Ctrl+Y	Athchuireann sé an t-athrú deireanach a cealaíodh i bhfeidhm (oibríonn Ctrl+Shift+Z freisin).
Gearr	Ctrl+X	Baineann sé den tionscadal an chéim, an grúpa nó an rogha atá roghnaithe sa chrann agus coinníonn sé sa ghearrthaisce é. Cuireann Eagar → Cealaigh ar ais ina áit é. Féach § 8.30.
Cóipeáil	Ctrl+C	Cóipeálann sé an chéim, an grúpa nó an rogha roghnaithe, mar aon le gach rud atá ann, chuig an ngearrthaisce — agus chuig gearrthaisce an chórais. Féach § 8.30.
Greamaigh	Ctrl+V	Cuireann sé ábhar na gearrthaisce isteach in aice leis an roghnúchán: céim i ndiaidh na céime roghnaithe, grúpa isteach sa chéim roghnaithe, rogha isteach sa ghrúpa roghnaithe. Féach § 8.30.

3.3 Roghchlár Tionscadail

Gach rud a ghníomhaíonn ar an FOMOD atá á chur in eagar.

Ordú	Aicearra	Cur síos
Bailíochtaigh FOMOD	—	Seiceálann sé an tionscadal agus comhréireacht ModuleConfig.xml leis an scéimre ModConfig 5.0, fíoraíonn sé na comhaid dá dtagraítear, coinbhleachtaí ceann scríbe agus íomhánna (sa chúlra), ansin taispeánann sé tuairisc mhionsonraithe. Féach § 4.8.

Ordú	Aicearra	Cur síos
Réamhamharc ar an suiteálaí…	—	Insamhlaíonn sé an suiteálaí mar a thaispeánfadh bainisteoir mod é. Féach § 4.11.
Aimsigh comhaid ar iarraidh…	—	Liostaíonn sé na comhaid, na fillteáin agus na híomhánna a úsáideann an tionscadal nach bhfuil ann a thuilleadh, agus molann sé cá ndeachaigh siad. Féach § 8.32.
Eagarthóir coinníollacha…	—	Gach bratach coinníll leis an áit a socraítear agus a úsáidtear í (inchliceáilte), bratach a athainmniú nó a bhaint gach áit, agus tógálaí coinníollacha don nód roghnaithe. Féach § 8.7 agus § 8.22.
Aistrigh FOMOD…	—	Osclaíonn sé an fhuinneog a aistríonn suiteálaí atá ann cheana (an tionscadal gníomhach, fillteán nó cartlann) gan a struchtúr XML a athrú. Féach § 8.13.
Déan comparáid le…	—	Déanann sé comparáid idir an tionscadal agus FOMOD eile agus liostaíonn sé a bhfuil athraithe. Féach § 8.6.
Teimpléid…	—	Sábhálann sé an chéim roghnaithe mar theimpléad in-athúsáidte, nó cuireann sé teimpléad sábháilte isteach. Féach § 8.3.
Treoraí réamhshocruithe…	—	Gineann sé suiteálaí “réamhshocrú + saincheapadh” ar an tionscadal reatha: leathanach mód suiteála leis na réamhshocruithe, leathanaigh gnéithe a thaispeántar ar éileamh, luachanna tosaigh dinimiciúla agus suiteálacha coinníollacha. Féach § 7.5 agus § 8.29.
Eagarthóir XML	—	Fo-roghchlár a thugann rochtain ar info.xml agus ModuleConfig.xml. Féach § 4.10.

3.4 Roghchlár Uirlisí

Socruithe agus áiseanna nach bhfuil ceangailte le tionscadal ar leith.

Ordú	Aicearra	Cur síos
Socruithe…	Ctrl+,	Osclaíonn sé fuinneog na Socruithe (tír, teanga, téama, cló, srl.). Féach § 4.5.
Dathanna an chrainn…	—	Roghnaíonn sé dath amháin do gach cineál ró i gcrann an tionscadail (céimeanna, grúpaí, roghanna…), do gach téama. Féach § 8.27.
Script réamhshábhála…	—	Cuireann sé an script a ritear roimh shábháil in eagar. Féach § 4.6.
Script iarsháblála…	—	Cuireann sé an script a ritear tar éis sábhála in eagar. Féach § 4.6.
Tuairisc na mbreiseán…	—	Tábla de gach comhad breiseáin (.esp, .esm, .esl) a shuiteálann an tionscadal: cineál, bratach éadrom, máistrí (na cinn in easnamh aibhsithe), taifid nua i gcomparáid le teorainn an bhreiseáin éadroim agus incháilitheacht ESL. Féach § 8.18.

Ordú	Aicearra	Cur síos
Ábhar cartlainne…	—	Liostaíonn sé na comhaid atá pacáilte i gcartlann Bethesda .bsa nó .ba2 (formáid, méideanna, comhbhrú) le réimse cuardaigh. Féach § 8.24.
Cur síos Nexus…	—	Gineann sé téacs leathanaigh Nexus Mods (BBCode nó Markdown) ón tionscadal: riachtanais, roghanna suiteála, nóta suiteála agus loga athruithe i gcomparáid le leagan roimhe seo; cóipeáil nó sábháil é. Féach § 8.21.
Teaghráin an tionscadail…	—	Tábla de gach ainm agus cur síos sa tionscadal, le cuardach, aimsiú/athsholáthar agus brath dúbailte; cuirtear téacsanna in eagar ina n-áit. Féach § 8.23.
Aistrigh an comhéadan…	—	Osclaíonn sé eagarthóir aistriúcháin an chomhéadain. Féach § 4.9.
Airíonna…	—	Osclaíonn sé taiscéalaí inléite amháin an bhunachair sonraí tíre / teanga. Féach § 4.14.
Cluichí / catagóirí…	—	Osclaíonn sé eagarthóir na gcluichí: cluiche agus a chatagóirí Nexus (ainm, slug, máistir-chomhaid bhunúsacha, teorainn na mbreiseán éadrom) a chur leis, a cheartú nó a bhaint gan Categories.json a chur in eagar de láimh. Féach § 8.26.

3.5 Roghchlár Cabhrach

Ordú	Aicearra	Cur síos
Lámhleabhar úsáideora	F1	Osclaíonn sé an lámhleabhar seo (PDF) i dteanga an chomhéadain, ón bhfillteán Manuals a sheoltar leis an bhfeidhmchlár.
Seiceáil le haghaidh nuashonruithe…	—	Fiosraíonn sé an leagan is déanaí a foilsíodh agus tairgeann sé na naisc íoslódála.
Faoi XIMOD Architect	—	Taispeánann sé an fhuinneog “Faoi XIMOD Architect” (ainm, leagan, ceadúnas). Féach § 4.7.

4. Gnéithe go mion

4.1 An cluaisín Eolas faoin Mod

Tugann an cluaisín seo le chéile meiteashonraí an mhod agus rogha an phríomheolaire.

Spás oibre — taispeánann an líne “Príomheolaire:” an fillteán oibre (nó “(Roghnaigh eolaire)” mura bhfuil sé sainithe). Ligeann an cnaipe “Brabhsáil…” duit é a roghnú.

Seo a leanas na réimsí meiteashonraí ansin:

Réimse	Ról
Mod Name	Ainm taispeána an tsuiteálaí (riachtanach).
Author	Ainm údar an mhod.
Version	Uimhir an leagain (1.0.0 de réir réamhshocraithe do thionscadal nua).
Game Name	An cluiche sprice, roghnaithe ó liosta a tharraingítear ó Categories.json.
Category	Catagóir an mhod. Braitheann sé ar an gcluiche roghnaithe; seachas sin tairgtear liosta réamhshocraithe (Beochan, Armúr, Fuaim, Uigeachtaí, Airm, srl.).
Website	Seoladh leathanach an mhod.
Header Image	Íomhá a thaispeántar ag barr an tsuiteálaí. Cnaipí “Brabhsáil…” agus “Glan”; taispeántar réamhamharc. Stóráiltear an chonair i gcoibhneas leis an bpríomheolaire.
Description	Téacs cur i láthair an mhod (limistéar il-líne).

> Nóta — Marcálann aon athrú ar réimse an tionscadal mar “Modhnaithe” sa bharra stádais.

Nasc Nexus — in aice leis an roghnóir “Game Name”, osclaíonn cnaipe “Nexus ↗”, go díreach sa bhrabhsálaí, leathanach Nexus Mods an chluiche roghnaithe (tógtha óna “slug”). Níl sé gníomhach ach amháin má tá slug ag an gcluiche roghnaithe.

Tagann na liostaí “Game Name” agus “Category” ón gcomhad seachtrach assets/data/Categories.json, atá in-eagarthóireachta gan ath-thiomsú. Déantar cur síos ar gach cluiche ansin le haitheantóir, ainm, “slug” Nexus agus a liosta catagóirí:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 An cluaisín Céimeanna Suiteála

Seo croílár an draoi suiteála. Tá sé bunaithe ar ordlathas trí leibhéal: Céimeanna → Grúpaí → Roghanna, rud atá go díreach i gcruth an chrainn tionscadail ar chlé. Cuir céim leis leis an gcnaipe + in aice le “Céimeanna suiteála” (“Céim N” de réir réamhshocraithe) nó ón gcigire folamh; roghnaigh céim, grúpa nó rogha sa chrann chun í a chur in eagar sa lár. Taispeánann eagarthóir na céime an t-ainm (in-eagarthóireachta), an cnaipe “Scrios céim” (an t-aon scriosadh a iarrann dearbhú: is féidir gach rud eile

a chealú le Ctrl+Z), na coinníollacha infheictheachta, ceann scríbe an leathanaigh agus liosta na ngrúpaí le cnaipe “Cuir grúpa leis”; taispeánann eagarthóir an ghrúpa an t-ainm, an cineál roghnúcháin, ceann scríbe an ghrúpa agus liosta na roghanna le cnaipe “Cuir rogha leis”; déantar cur síos ar eagarthóir na rogha thíos.

Grúpaí agus cineálacha roghnúcháin

Tá ainm agus cineál roghnúcháin ag gach grúpa a chinneann cé mhéad rogha a bheidh an t-úsáideoir deiridh in ann a sheiceáil. Is iad na cúig chineál atá ar fáil ná:

Cineál	Brí
Go díreach ceann amháin (riachtanach) — SelectExactlyOne	Caithfidh an t-úsáideoir rogha amháin díreach a roghnú.
Ar a mhéad ceann amháin — SelectAtMostOne	Rogha amháin ar a mhéad (nó ceann ar bith).
Aon líon — SelectAny	Aon líon roghanna (luach réamhshocraithe).
Gach ceann (gan rogha) — SelectAll	Roghnaítear gach rogha.
Ar a laghad ceann amháin — SelectAtLeastOne	Rogha amháin ar a laghad.

Cruthaíonn cnaipe “Cuir grúpa leis” an eagarthóra céime (nó deaschliceroghchlár na céime) grúpa, de chineál “Aon líon” de réir réamhshocraithe; baineann “Scrios” i ndeaschliceroghchlár an ghrúpa nó in eagarthóir an ghrúpa é.

Athordú — coigeartaítear ord an taispeána gan gach rud a athchruthú: tarraing nód sa chrann agus scaoil é san áit ar cheart dó dul (rogha roimh rogha eile nó ar ghrúpa, grúpa roimh ghrúpa eile nó ar chéim, céim roimh chéim eile), nó bain úsáid as “Bog roimh” / “Bog i ndiaidh” i ndeaschliceroghchlár an nóid. Cóipeálann “Dúblaigh” céim, grúpa nó rogha le gach rud atá inti. Is féidir gach athrú a chealú le Eagar → Cealaigh (Ctrl+Z) agus a athdhéanamh le Eagar → Athdhéan (Ctrl+Y); comhairtear eochairbhuillí comhleanúnacha i réimse mar chéim amháin. Bogann Gearr, Cóipeáil agus Greamaigh — sa deaschliceroghchlár céanna, sa roghchlár Eagar nó le Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — nód go háit eile sa tionscadal nó isteach i FOMOD eile atá oscailte (§ 8.30).

Roghanna agus cineálacha réamhshocraithe

Is rogha a thairgtear don úsáideoir rogha (eilimint <plugin> san fhormáid FOMOD). Tá ainm, cur síos, íomhá (réamhamharc, cnaipí “Brabhsáil…” agus “Glan”) agus cineál réamhshocraithe aici:

Cineál	Brí
Roghnach — Optional	Rogha roghnach (réamhshocrú).
Riachtanach — Required	Rogha a shuiteáiltear i gcónaí.
Molta — Recommended	Rogha atá molta ach roghnach.
Neamh-inúsáidte — NotUsable	Rogha neamh-inúsáidte.
D'fhéadfadh a bheith inúsáidte — CouldBeUsable	Rogha a d'fhéadfadh a bheith inúsáidte ag brath ar choinníollacha.

Comhaid na rogha

Cuireann an t-alt “Foinse” i láthair, mar thábla ceithre cholún (Cineál, Foinse, Ceann scríbe, Tosaíocht), na comhaid agus na fillteáin a shuiteálann an rogha. Bainistíonn na cnaipí “Cuir comhad leis”, “Cuir fillteán leis” agus “Bain” an liosta. Tá an colún Ceann scríbe in-eagarthóireachta: cliceáil cill agus clóscríobh an chonair, i gcoibhneas le fillteán Data an chluiche, san áit a gcaithfear an mhír a shuiteáil. Tá sé folamh de réir réamhshocraithe, rud a shuiteálann an comhad — nó ábhar an fhillteáin — ag fréamh Data; is é seo an rogha cheart nuair a atáirgeann an fillteán foinse struchtúr an chluiche cheana féin (mar shampla fillteán ina bhfuil meshes, textures, SKSE, srl. é féin). Ná cuir isteach conair fhollasach ach amháin nuair a bhíonn an sprioc difriúil, mar shampla SKSE\Plugins\MyMod.ini. Caithfidh comhaid a bheith suite faoin bpríomheolaire. Is féidir leat freisin comhaid nó fillteáin a tharraingt díreach ó do thaiscéalaí comhad (Taiscéalaí Windows, Finder…) ar fhuinneog XIMOD fad atá an rogha roghnaithe: cuirtear le tábla Foinse na rogha láithreach iad (féach § 8.5). Osclaítear an dialóg san fhillteán ar roghnaigh tú as an uair dheireanach, ionas nach bhfuil na fillteáin eile ar an leibhéal céanna ach cliceáil amháin uait (§ 8.28). Leis an gcnaipe Athainmnigh ar an diosca… athainmnítear an comhad nó an fillteán roghnaithe i bhfillteán an mhod agus nuashonraítear gach tagairt dó (§ 8.31).

Ceann scríbe grúpa / leathanaigh

Chun roinnt roghanna a sheoladh go dtí an áit chéanna gan gach comhad a chur in eagar, bain úsáid as na rialtáin olllcheann scríbe. In eagarthóir grúpa, socraíonn an réimse “Ceann scríbe don ghrúpa ar fad” agus a chnaipe “Cuir i bhfeidhm ar gach rogha sa ghrúpa seo” aon cheann scríbe suiteála amháin ar gach comhad de gach rogha sa ghrúpa sin ag an am céanna. Ar leibhéal na céime, déanann an painéal infhillte “Ceann scríbe suiteála (leathanach ar fad)” an rud céanna do gach rogha ar an leathanach, trasna a ghrúpaí uile. Deimhníonn teachtaireacht stádais cé mhéad comhad a nuashonraíodh. Fanann an cnaipe díchumasaithe go dtí go bhfuil comhaid ag na roghanna i ndáiríre, agus is féidir leat aon cheann scríbe aonair a mhionchoigeartú ina dhiaidh sin fós i dtábla Foinse na rogha. Sroicheann na rialtáin seo freisin na comhaid a d'aistrigh treoraí na réamhshocruithe (§ 8.29) chuig na suiteálacha coinníollacha: nuashonraítear freisin na tacair choinníollacha a thagann ó roghanna an ghrúpa nó an leathanaigh.

Bratacha coinníll

Ligeann an t-alt “Ainm an Bhrataigh:” duit bratacha a cheangal leis an rogha (péirí ainm = luach). Nuair a roghnaíonn an t-úsáideoir deiridh rogha, socraítear a bratacha; is féidir leo ansin infheictheacht céime, cineál rogha (patrún spleáchais) nó suiteáil comhad coinníollach a choinníolú. Bainistíonn na cnaipí “Cuir Bratach Leis” agus “Bain an Bhratach” an liosta.

Uathchríochnú — tairgeann réimsí ainm agus luach na mbratach agus na spleáchas, agus tú ag clóscríobh, roghchlár moltaí a tharraingítear ó na heilimintí atá sa tionscadal cheana féin, rud a sheachnaíonn clóscríbhneoireachtaí a bhrisfeadh meaitseáil go ciúin. Do spleáchas comhaid, molann an luach na staideanna Active / Inactive / Missing. Níl na moltaí ceangailteach: is féidir luach nua a chur isteach go saor fós.

Spleáchais rogha. Faoi na bratacha, déanann an t-alt seo cineál rogha dinimiciúil. Baineann an Cineál Réamhshocraithe thuas nuair nach meaitseálann aon phatrún; tugann gach patrún cineál eile don rogha nuair a chomhlíontar a choinníollacha. Bain úsáid as Patrún Nua / Scrios an Patrún chun an liosta a bhainistiú; don phatrún roghnaithe roghnaigh an tOibritheoir Patrúin (And / Or) agus an Cineál Patrúin le cur i bhfeidhm (Optional, Required, Recommended, NotUsable nó CouldBeUsable), ansin cuir a choinníollacha leis. Tá cineál (File nó Flag), ainm File/Flag (le huathchríochnú) ag coinníoll agus, do chomhad, Staid (Active, Inactive nó Missing) nó, do bhratach, a luach ionchais. Mar shampla, socraigh

an Cineál Réamhshocraithe go NotUsable agus cuir patrún de chineál Optional leis a bhfuil a choinníoll ar an gcomhad DLCCoast.esm sa staid Active, ionas nach mbeidh an rogha inroghnaithe ach amháin nuair a bhíonn Far Harbor suiteáilte.

Coinníollacha infheictheachta céime. Is féidir gach céim a thaispeáint go coinníollach. Faoi ainm na céime, coinníonn an t-alt infhillte Coinníollacha Infheictheachta riail infheictheachta na céime: socraigh an tOibritheoir (And / Or) agus cuir coinníollacha File nó Flag leis ar an mbealach céanna. Nuair a bhíonn coinníoll amháin ar a laghad ann, ní thaispeántar an chéim sa draoi ach amháin nuair a chomhlíontar iad — mar shampla céim phaiste a thaispeántar ach amháin nuair a bhíonn DLCCoast.esm Active. Fág folamh é chun an chéim a thaispeáint i gcónaí.

4.3 An cluaisín Suiteálacha Riachtanacha

Liostaíonn an cluaisín seo na comhaid agus na fillteáin a shuiteáiltear go córasach, beag beann ar roghanna an úsáideora. Cuireann sé an tábla ceithre cholún céanna i láthair (Cineál, Foinse, Ceann scríbe, Tosaíocht) — leis an gcolún Ceann scríbe in-eagarthóireachta céanna — agus na cnaipí céanna “Cuir comhad leis”, “Cuir fillteán leis” agus “Bain” le halt comhad rogha. Os cionn an tábla, socraíonn an réimse Ceann scríbe agus a chnaipe Cuir i bhfeidhm ar gach comhad riachtanach aon cheann scríbe suiteála amháin ar gach comhad riachtanach d'aon iarraidh — macasamhail rialtáin an ghrúpa / an leathanaigh in § 4.2; is féidir gach ceann scríbe a mhionchoigeartú ina dhiaidh sin fós.

4.4 An cluaisín Suiteálacha Coinníollacha

Grúpálann an cluaisín seo patrúin: suiteálann gach patrún tacar comhad nuair a chomhlíontar a choinníollacha amháin. Ligeann ró de chluaisíní “Patrún N” duit patrún a chur leis (“➕”) nó a bhaint (“➖”).

Don phatrún roghnaithe:

- Operator — And nó Or: conas a dhéantar spleáchais an phatrúin a chónascadh.
- Spleáchais — liosta coinníollacha de chineál Flag ([Flag] ainm = luach) nó File ([File] ainm (staid)). Bainistíonn na cnaipí “Cuir Spleáchas Leis” agus “Bain an Spleáchas” an liosta.
- Files — tábla ceithre cholún na gcomhad a shuiteáiltear nuair a chomhlíontar na coinníollacha. Os a chionn, socraíonn an réimse Ceann scríbe agus a chnaipe Cuir i bhfeidhm ar gach comhad sa tacar seo aon cheann scríbe suiteála amháin ar gach comhad den phatrún d'aon iarraidh — áisiúil nuair a bhíonn comhaid na roghanna aistrithe anseo ag treoraí na réamhshocruithe (§ 8.29). Ag barr an chluaisín, socraíonn an réimse Ceann scríbe agus a chnaipe Cuir i bhfeidhm ar gach tacar coinníollach aon cheann scríbe suiteála amháin ar gach comhad de gach tacar d'aon iarraidh — tar éis treoraí na réamhshocruithe a úsáid, d'fhéadfadh tacar amháin a bheith ann in aghaidh na rogha.

Nóta — “spleáchais bhreiseán”. Níl i spleáchas breiseáin ach spleáchas File a bhfuil a chomhad ina bhreiseán cluiche (.esm/.esp). Sa réimse ainm, cuir isteach ainm comhaid an bhreiseáin mar a fheictear sa chluiche é (mar shampla Fallout4.esm, DLCCoast.esm, nó .esp mod eile), ní ainm taispeána an mhod. Roghnaigh an staid: Active (breiseán i láthair agus cumasaithe — an gnáthrogha), Inactive (i láthair ach díchumasaithe) nó Missing (as láthair). Is féidir spleáchas File a úsáid in dtrí áit: chun comhaid a shuiteáil go huathoibríoch (an cluaisín Suiteálacha Coinníollacha), chun céim draoi a thaispeáint nó a cheilt (coinníoll infheicthe céime), nó chun staid rogha a athrú — mar shampla í a dhéanamh Recommended nuair a bhíonn DLC gníomhach, nó NotUsable nuair a bhíonn breiseán riachtanach in easnamh.

4.5 An fhuinneog “Socruithe”

Inrochtana trí Uirlisí → Socruithe (Ctrl+,). Tá dhá chluaisín aici: Ginearálta agus Comhaid is Déanaí. Coinnítear na socruithe in Config.ini.

Tá an cluaisín Ginearálta eagraithe ina dhá cholún.

Colún clé — bratach na tíre agus a hainm:

Mír	Ról
Bratach	Osclaíonn cliceáil ar an íomhá roghnóir na tíre (féach thíos).
Ainm na tíre	Ainm na tíre scríofa sa teanga roghnaithe (endainm). Réimse neamh-in-eagarthóireachta, taispeánta ar dhá líne.

Colún deas — socruithe an chomhéadain:

Socrú	Cur síos
Language	Teanga an chomhéadain, curtha i bhfeidhm láithreach. Fanann an réimse díchumasaithe chomh fada is nach bhfuil tír roghnaithe; tairgeann sé ansin na teangacha a labhraítear sa tír sin.
Theme	Dorcha, Éadrom nó Córas.
Font size	Méid théacs an chomhéadain.
Process line breaks	Léirmhíníonn sé seichimh \n i gcur síosanna.
Max recent files	Líon na n-iontrálacha a choimeádtar.
Window Width / Height	Toisí stóráilte na príomhfhuinneoige.

Roghnóir tíre — osclaíonn cliceáil ar an mbratach an fhuinneog “Roghnú tíre”, a chuireann na 244 bratach i láthair mar ghreille, le scrollú ingearach agus cothrománach. Is fuinneog shaor í, lárnaithe ar an bpríomhfhuinneog nuair a osclaíonn sí (féach § 2.6). Ligeann réimse “Scagaire:” duit an liosta a chúngú de réir ainm Fraincise, ainm Béarla nó cód tíre; folmhaíonn deilbhín glanta (crois dhearg) ar dheis an réimse an scagaire le cliceáil amháin. Taispeántar ainm na tíre faoi gach bratach.

Is féidir an ghreille a loingsiú ón méarchlár freisin: bogann na heochracha saighde (nó an t-eochaircheap uimhriúil 8/2/4/6) an fráma roghnúcháin, scrollaíonn Page Up/Page Down scáileán amháin, léimeann Home/End go dtí an chéad agus an bhratach dheireanach, bogann Tab agus Shift+Tab ar aghaidh agus ar gcúl bratach amháin, deimhníonn Enter an tír aibhsithe agus dúnann Esc an fhuinneog. Tugtar na sonraí in Aguisín B.

Cinneann rogha na tíre liosta na dteangacha a thairgtear: braitheann XIMOD ar an gcomhad CountryLanguages.json, a liostaíonn na teangacha go léir a labhraítear i ngach tír — suas le 844 do Phapua-Nua-Ghuine, agus sin an fáth go scrolltar an liosta anuas.

Cuireadh trí shocrú leis i leagan 2: Backups to keep (líon na leaganacha roimhe seo den XML FOMOD a choimeádtar faoi fomod/backups ag gach sábháil, 0 = ceann ar bith, 10 réamhshocraithe); Autosave recovery copy every N minutes (scríobhtar cóip aisghabhála de gach tionscadal modhnaithe san fhillteán cumraíochta ag an eatramh seo agus tairgtear í ar an gcéad tús eile ach amháin tar éis scor mínormálta, 0 = as, 5 réamhshocraithe); agus Add the masters of a plugin as conditions (féach § 8.17, air de réir réamhshocraithe).

4.6 Scripteanna réamhshábhála agus iarshábhála

Is féidir le XIMOD Architect script a rith go huathoibríoch ag am sábhála: script réamhshábhála, a sheoltar díreach sula scríobhtar na comhaid FOMOD, agus script iarshábhála, a sheoltar díreach ina dhiaidh. Feidhmíonn siad chun na tascanna timpeall ghiniúint an mhod a uathoibriú — mar shampla seanchartlanna a ghlanadh roimh shábháil, uimhir thógála a mhéadú, nó an mod a phacáistiú go huathoibríoch isteach i gcartlann atá réidh le foilsiú a luaithe a scríobhtar an FOMOD.

Cuirtear in eagar iad trí Uirlisí → Script réamhshábhála… agus Uirlisí → Script iarshábhála…. Taispeánann an fhuinneog téacs cabhrach, liosta na macraí atá ar fáil, limistéar ionchuir i gcló leithead-sheasta, agus na cnaipí “Sábháil” agus “Cealaigh”. Coinnítear ábhar an dá script in Config.ini (eochracha PreSaveScript agus PostSaveScript), agus cuimhnítear orthu dá réir ó sheisiún go seisiún.

Conas a oibríonn sé: ag am sábhála, cuireann XIMOD na luachanna in ionad na macraí ar dtús, scríobhann sé an toradh chuig comhad sealadach, ansin ritheann sé le léirmhínitheoir an chórais é — comhad orduithe .bat a sheolann cmd ar Windows, script bhlaoisce .sh a sheolann sh ar Linux agus macOS. Scriostar an comhad sealadach ina dhiaidh sin. Ritheann an script réamhshábhála sula scríobhtar na comhaid XML, an script iarshábhála díreach ina dhiaidh; déantar neamhaird de script a fhágtar folamh.

Roimh fheidhmiú, cuirtear na macraí seo a leanas in ionad i dtéacs na scripte:

Macra	Luach ionadaithe
$MODNAME$	Ainm an mhod.
$MODAUTHOR$	Ainm an údair.
$MODVERSION$	Leagan an mhod.
$MODROOT$	Conair an phríomheolaire.
$DATE$	An dáta reatha (YYYY-MM-DD).
$TIME$	An t-am reatha (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Uimhir randamach.

Sampla — script réamhshábhála (Windows)

Scrios na cartlanna .rar atá i láthair cheana féin ag fréamh an mhod, chun tosú ó fhillteán glan roimh shábháil:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Sampla — script iarshábhála (Windows)

A luaithe a scríobhtar an FOMOD, pacáistigh ábhar iomlán an mhod go huathoibríoch isteach i gcartlann .rar atá ainmnithe de réir ainm agus leagan an mhod, le WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Líne ar líne: aistríonn d: go dtí an tiomántán D:, bogann cd "$MODROOT$" go fréamh an mhod, ansin cruthaíonn WinRAR an chartlann (-r athchúrsach, -ep1 ionas nach n-atáirgtear an crann tuismitheora) atá ainmnithe, mar shampla, Dawnlight_1.2.0.rar.

Coibhéis Linux / macOS

Ar Linux agus macOS, léirmhínítear an script mar script bhlaoisce. Scríobhtar an pacáistiú iarsháhála céanna, mar shampla, le zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Nóta — Ritheann na scripteanna seo fíorordúithe córais le do chearta úsáideora; tá ordú ar nós del nó rm millteach. Tástáil iad ar thionscadal indiúscartha sula n-úsáideann tú ar fhíor-mhod iad.

4.7 An fhuinneog “Faoi XIMOD Architect”

Á oscailt trí Cabhair → Faoi XIMOD Architect, meabhraíonn an fhuinneog seo ainm an fheidhmchláir, a uimhir leagain, cur síos gairid (“Uirlis tras-ardáin chun suiteálaithe FOMOD a chruthú do mhodhnuithe ar aon chluiche is féidir le Vortex nó Mod Organizer 2 a bhainistiú.”) agus an nóta “Licensed under MIT”. Dúnann cnaipe “OK” í.

4.8 Na comhaid FOMOD a ghiniúint

Ag sábháil, aistríonn XIMOD Architect an tionscadal go dhá chomhad XML chaighdeánaithe, scríofa in UTF-8 san fhofhillteán fomod.

Roimh scríobh, seiceáiltear an tionscadal: má tá aimhrialtachtaí ann (ainm mod in easnamh, gan aon chéim ná comhad riachtanach, céim nó grúpa gan ainm, grúpa gan rogha), liostaíonn fuinneog iad go léir agus tairgeann sí “Sábháil mar sin féin” — ní chuirtear bac ar shábháil riamh, rud a ligeann duit tionscadal atá fós á dhéanamh a shábháil d'aon turas.

Bailíochtú scéimre — sa bhreis ar an tseiceáil tionscadail seo, tá seiceáil struchtúrtha den ModuleConfig.xml ghinte i gcomparáid leis an scéimre ModConfig 5.0, scríofa in Rust (gan inneall XSD seachtrach): ordlathas agus cardántacht eilimintí, tréithe éigeantacha agus luachanna áirimh (cineálacha roghnúcháin agus breiseáin, staideanna comhad, oibreoirí). Aimsítear gach aimhrialtacht lena líne agus a colún. Tá sé inrochtana ar thrí bhealach: an t-ordú Tionscadal → Bailíochtaigh FOMOD, a thaispeánann tuairisc iomlán; beo san eagarthóir XML a luaithe atá an doiciméad dea-fhoirmithe; agus comhtháite san fhuinneog dearbhaithe sábhála.

Tá na meiteashonraí in info.xml, faoi fhréamh <fomod>: an t-ainm (Name), an t-údar (Author), an leagan (Version), an suíomh gréasáin (Website), an cur síos (Description), an chatagóir (Groups) agus an cluiche (Game). Is síneadh atá sainiúil do XIMOD é an eilimint Game, a ndéantar neamhaird de go neamhdhíobhálach ag bainisteoirí mod, a fheidhmíonn chun an liosta ceart catagóirí a athchóiriú agus é á athlódáil.

Déanann ModuleConfig.xml cur síos ar an tsuiteáil, faoi fhréamh <config>: ainm an mhodúil, an íomhá cheanntáisc, na comhaid riachtanacha (requiredInstallFiles), na céimeanna (installSteps → group → plugin), agus na suiteálacha coinníollacha (conditionalFileInstalls). Déanann gach plugin cur síos ar a chur síos, a íomhá, a bhratacha coinníll, a chomhaid agus a chineál. Déantar spleáchais a chónascadh le hoibreoir And nó Or.

4.9 Eagarthóir aistriúcháin

Inrochtana trí Uirlisí → Aistrigh an comhéadan…, ligeann an uirlis seo duit an comhéadan a aistriú gan na comhaid a chur in eagar de láimh, agus aistriúchán atá ann cheana a cheartú.

Ceanntásc na fuinneoige

Réimse	Ról
Bratach	Rogha tíre, a chinneann liosta na dteangacha in-aistrithe.
Ainm endainm na tíre	Ainm na tíre sa teanga aistrithe, taispeánta leis an gcló roghnaithe.
Ainm endainm na teanga	Ainm na teanga sa teanga sin féin (m.sh. “Français”).
Údar	Ainm an aistritheora.
Teanga taispeánta	An teanga tagartha a thaispeántar i gcolún 2 (i measc na gcinn a bhfuil comhad main.ftl acu cheana féin).
Teanga le haistriú	An sprioctheanga, roghnaithe ó theangacha na tíre.
Cló	An cló a úsáidtear don teanga seo. Osclaíonn an cnaipe “Brabhsáil…” roghnóir comhad atá suite ar assets/fonts.
Google Fonts	Osclaíonn sé an suíomh fonts.google.com sa bhrabhsálaí.

Srian tábhachtach: caithfidh an cló a bheith suiteáilte san fhillteán assets/fonts. Diúltaítear do chló atá suite áit éigin eile, mar lódálann an clár é trí chonair i gcoibhneas leis an bhfillteán sin agus ní bhfaigheadh sé é ag an gcéad tús eile. Mura bhfuil an cló ann, ní mór duit é a íoslódáil ó Google Fonts agus é a chóipeáil ann sula roghnaíonn tú é.

Mar an gcéanna, ní féidir ach teanga a bhfuil cód ISO 639-3 aici a aistriú: is é an cód seo a ainmníonn an fillteán aistriúcháin agus a nascann an teanga lena cló agus lena sonraí tagartha. Díchumasaítear na cnaipí sábhála seachas sin.

Tábla aistriúcháin — trí cholún:

Colún 1	Colún 2	Colún 3
Eochair (neamh-in-eagarthóireachta)	Lipéad sa teanga taispeánta	Réimse ionchuir aistriúcháin

Cosaint comharthaí: ní thaispeántar riamh na heilimintí nach mór gan a aistriú (macraí ar nós $MODNAME$, athróga ar nós { $num }) mar atá i gcolún 2 agus caomhnaítear iad go huathoibríoch.

- Comhartha ag tús nó ag deireadh an téacs: ceilte, ansin athchuirtear isteach ag sábháil.
- Comhartha i lár an téacs: curtha in ionad ag marcóir dlúth [[1]], [[2]]… le coinneáil agus athshuíomh.

Tá ainm an fheidhmchláir (eochair app-title) eisiata d'aon turas agus níl sé in-aistrithe.

Loingseoireacht méarchláir — is féidir an tábla a oibriú gan an luch (féach Aguisín B): scrollaíonn na saigheada Suas/Síos agus Page Up/Page Down na rónna, léimeann Home/End go dtí an chéad agus an ceann deireanach, agus cuireann Enter an cúrsóir i réimse ionchuir an ró aibhsithe. A luaithe atá tú ag cur in eagar, bogann Tab go dtí an chéad réimse eile agus Shift+Tab go dtí an ceann roimhe, ionas gur féidir aistriúcháin a chur isteach ceann i ndiaidh a chéile gan an méarchlár a fhágáil. Oiriúnaíonn líon na rónna a bhogtar le Page Up/Page Down go huathoibríoch d'airde na fuinneoige.

Sábháil — scríobhann an cnaipe “Sábháil” an comhad assets/locales/<teanga>/main.ftl, á réamhtheachtadh ag bloc meiteashonraí scríofa mar nótaí trachta Fluent (fanann an comhad bailí go foirfe dá réir):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Déanann an ceanntásc cur síos ar an teanga amháin: níl aon fhaisnéis faoin tír ann, mar labhraítear an teanga chéanna i roinnt tíortha (Gearmáinis sa Ghearmáin chomh maith leis an Eilvéis). Cinntear an tír leis an mbratach roghnaithe, agus láimhseálann XIMOD an mapáil tír → teangacha ó Countries.json agus CountryLanguages.json.

Na réimsí endainm a líonadh — nuair a roghnaítear an tír (bratach) agus an teanga, líonann XIMOD an dá réimse:

- Ainm endainm na tíre: réitithe i gcónaí ó Countries.json don tír roghnaithe; leanann sé an bhratach dá réir (taispeánann Gearmáinis “Deutschland” don Ghearmáin, “Schweiz” don Eilvéis).
- Ainm endainm na teanga: tógtha ó cheanntásc an chomhaid (# @langname) nuair atá sé aige; ina éagmais sin — seanchomhad gan cheanntásc, nó teanga nár aistríodh fós — tógtar ó Languages.json é.

Fanann an dá réimse in-eagarthóireachta: is féidir leis an úsáideoir ceartúcháin a dhéanamh ansin, a iomadaítear chuig na comhaid tagartha ag sábháil.

Nuashonraíonn sábháil na sonraí tagartha: endainm agus cló na teanga in Languages.json, agus endainm na tíre in Countries.json (don phéire tír / teanga). Mura raibh an teanga le feiceáil ann don tír seo fós, cruthaítear iontráil.

Ós rud é nach n-iompraíonn an ceanntásc an tír a thuilleadh, scríobhann XIMOD, in éineacht leis an main.ftl, comhad beag deighilte le táib countryEndonyms.tsv, a thaifeadann endainm na tíre don teanga, líne amháin in aghaidh na tíre san fhoirm “cód tíre, cód teanga, endainm”. Is é an comhad seo a fhágann gur féidir endainm na tíre a aisghabháil nuair nach bhfuil ach fillteán na teanga ar fáil.

An t-aistriúchán a sheoladh — tógann an cnaipe “Seol…” cartlann ZIP ina bhfuil an comhad aistriúcháin (main.ftl, ina fhillteán teanga) agus, má tá sé ann, an comhad countryEndonyms.tsv a ghabhann leis; osclaíonn XIMOD fillteán na cartlainne ansin ullmhaíonn sé ríomhphost réamhlíonta. Taistealaíonn an fhaisnéis a bhaineann go sonrach leis an teanga (teanga, cló, endainm teanga, údar) i gceanntásc an main.ftl; taistealaíonn endainm na tíre i countryEndonyms.tsv. Ní cheanglaítear Languages.json ná Countries.json — ní tharchuirtear ach na cóid a úsáidtear i ndáiríre, rud a urramaíonn téarmaí úsáide na gcód ISO 639-3. Ceanglaíonn an t-úsáideoir an comhad agus seolann sé féin é: ní fhágann aon sonraí an meaisín gan gníomh follasach.

> Nóta — Ná seol an pacáiste ach amháin nuair atá an t-aistriúchán críochnaithe: sábháiltear aon eochair a fhágtar gan aistriú le luach folamh, a thaispeánfaí ansin gan téacs sa chomhéadan.

4.10 Eagarthóir XML

Inrochtana trí Tionscadal → Eagarthóir XML → info.xml nó ModuleConfig.xml, ligeann an uirlis seo atá dírithe ar úsáideoirí ardleibhéil duit an XML ginte a fheiceáil agus a mhodhnú go díreach.

Osclaíonn sé i bhfuinneog neamhspleách, inbhogtha agus inathmhéadaithe go saor, fiú ar dhara scáileán.

Dhá mhodh

- *Inléite amháin (réamhshocrú): taispeántar an XML le haibhsiú comhréire agus eangú crochta — fillteann línte atá róleárach, ag ailíniú faoi thús na líne, ar nós Notepad++. Fanann an phríomhfhuinneog inúsáidte.*
- *Eagar (cnaipe “Modhnaigh”): éiríonn an téacs in-eagarthóireachta agus glasáiltear cluaisíní na príomhfhuinneoige, ionas go mbeidh foinse amháin údarásach.*

Aibhsiú comhréire: déantar clibeanna, ainmneacha tréithe, luachanna faoi chomharthaí athfhriotail, nótaí tráchta, dearbhú agus téacs a idirdhealú le dathanna atá oiriúnach don téama éadrom nó dorcha.

Uimhriú línte: taispeánann eitre na huimhreacha; fanann línte leantacha fillidh folamh.

Bailíochtú beo: agus tú ag clóscríobh, seiceáiltear an XML go leanúnach. Deimhníonn táscaire glas doiciméad dea-fhoirmithe; i gcás earráide, sonraíonn teachtaireacht dhearg an líne agus an colún, agus cuirtear líne faoin gcomhartha lochtach.

Athruithe a chur i bhfeidhm: ath-pharsálann an cnaipe “Cuir i bhfeidhm” an téacs agus nuashonraíonn sé an tionscadal. I gcás earráide, diúltaítear don athrú agus fanann an téacs in-eagarthóireachta. Athghineann an cnaipe “Cealaigh” an téacs ón tionscadal.

4.11 Bainistíocht clónna

Seoltar XIMOD Architect le sraith clónna Noto a chlúdaíonn gach córas scríbhneoireachta de na teangacha liostaithe, curtha in assets/fonts.

Lódáiltear na clónna seo go dinimiciúil: ag am ar bith, ní shuiteáiltear ach iad siúd atá ag teastáil i ndáiríre, is é sin cló na teanga comhéadain agus cinn theangacha na tíre roghnaithe. Fanann an t-ualach íseal — cló amháin don chuid is mó de na tíortha.

Ráthaíonn an mheicníocht seo taispeáint cheart na scripteanna neamh-Laidineacha (Téalainnis, Burmais, Amáiris, Hmong, srl.), a bheadh le feiceáil mar chearnóga folmha seachas sin. Baineann sé leis an gcomhéadan agus leis an bhfuinneog “Airíonna” agus leis an eagarthóir aistriúcháin araon: lódáiltear clónna gach teanga a thaispeántar ansin ionas nach mbeidh aon ainm ná lipéad le feiceáil mar chearnóga.

Seoltar XIMOD Architect le 32 aistriúchán comhéadain, gach ceann ag clúdach na dteaghrán ar fad, lena n-áirítear scripteanna neamh-Laidineacha: Seapáinis (jpn), Sínis Shimplithe (zho), Cóiréis (kor) agus Rúisis (rus). Is iad an Béarla (eng) agus an Fhraincis (fra) na haistriúcháin thagartha, arna gcothabháil de láimh; tagann na cinn eile ó rannchuidithe ar féidir le cainteoirí dúchais iad a athbhreithniú tríd an eagarthóir aistriúcháin.

Tugtar an cló a bhaineann le gach teanga le fios in Languages.json agus is féidir é a athrú ón eagarthóir aistriúcháin.

4.12 Dhá FOMOD a chumasc

Ligeann an t-ordú Comhad → Cumaisc FOMOD… duit dhá shuiteálaí a chomhcheangal trí a n-ábhar suiteála a cheangal le chéile. Feidhmíonn an tionscadal atá ar oscailt faoi láthair mar fhaighteoir; caithfidh sé a bheith cruthaithe nó oscailte roimh ré dá réir, nó fanann an t-ordú díchumasaithe.

Osclaíonn cliceáil roghnóir comhad: roghnaigh an comhad ModuleConfig.xml den FOMOD le comhtháthú (an deontóir). Cuirtear a chéimeanna, a chomhaid riachtanacha agus a shuiteálacha coinníollacha le deireadh cinn an tionscadail fhaighteora ansin. Caomhnaítear meiteashonraí an tionscadail fhaighteora — ainm, údar, leagan, catagóir, íomhá cheanntáisc: ní iompórtáiltear ach an t-ábhar suiteála.

Tar éis an chumaisc, marcáiltear an tionscadal mar mhodhnaithe: cuimhnigh é a shábháil (Ctrl+S) chun an toradh a scríobh chuig na comhaid FOMOD. Is féidir an cumasc a dhéanamh arís chun roinnt FOMOD a chomhtháthú ceann i ndiaidh a chéile.

> Nóta — Ní léitear ach comhad ModuleConfig.xml an deontóra; ní iompórtáiltear a mheiteashonraí féin (info.xml). Tar éis cumaisc, seiceáil go bhfanann tosaíochtaí agus coinníollacha comhsheasmhach trasna na gcéimeanna comhcheangailte.

4.13 An chartlann dáilte a easpórtáil

Táirgeann an t-ordú Comhad → Easpórtáil cartlann dáilte…, in oibríocht amháin, an chartlann atá réidh le huaslódáil (Nexus Mods nó aon bhainisteoir mod eile). Scríobhann XIMOD an FOMOD ar dtús (fomod/info.xml agus fomod/ModuleConfig.xml) isteach sa phríomheolaire, ansin comhbhrúnn sé an fillteán iomlán i bhformáid ZIP. Tá an t-ordú díchumasaithe chomh fada is nach bhfuil príomheolaire sainithe.

Tairgeann roghnóir ainm réamhshocraithe den fhoirm “<ainm>-<leagan>.zip” (glanta de charachtair thoirmiscthe); is féidir leat é a athrú roimh shábháil. Léiríonn an barra stádais ansin líon na gcomhad a scríobhadh agus conair na cartlainne.

Leagan amach na cartlainne — tá an fofhillteán fomod/ agus comhaid an mhod ag fréamh na cartlainne, go díreach mar a bhíonn súil ag bainisteoirí mod leis. Úsáideann conairí inmheánacha an tslais chun tosaigh “/” (comhoiriúnacht thras-ardáin).

> Nóta — Eisiatar comhaid dhramhaíola (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) agus an chartlann féin go huathoibríoch. Cinntigh dá réir go bhfuil comhaid uile an mhod faoin bpríomheolaire i ndáiríre roimh easpórtáil.

4.14 An fhuinneog “Airíonna”

Á oscailt trí Uirlisí → Airíonna…, tairgeann an fhuinneog neamhspleách seo — inbhogtha agus inathmhéadaithe, fiú ar dhara scáileán — taiscéalaí inléite amháin den bhunachar sonraí leabaithe tíre / teanga. Ní féidir an bunachar sonraí a mhodhnú anseo; is uirlis chomhairliúcháin é.

Cluaisín Tíortha: do thír roghnaithe, taispeánann an fhuinneog a bratach, a hainmneacha Fraincise agus Béarla, a teangacha oifigiúla (le endainm, cló agus cóid ISO 639-3 / 639-1) agus liosta na dteangacha go léir a labhraítear ann.

Cluaisín Teangacha: do theanga roghnaithe, taispeánann an fhuinneog a cóid ISO, a cló, agus déanann sé an cuardach aisiompaithe ar na tíortha ina labhraítear an teanga seo. Ainmníonn an liosta “Labhartha in” gach tír sa teanga a roghnaigh tú sna Socruithe (bratach → tír → teanga): a endainm sa teanga sin ó Countries.json nuair atá an teanga oifigiúil ann (“Confederazione Svizzera” d'úsáideoir Iodáilise), nó an

t-ainm aistrithe ó CountryNames.json seachas sin (“Südafrika” d'úsáideoir Gearmáinise), agus an t-ainm Béarla mar rogha dheiridh.

Loingseoireacht méarchláir — is féidir liosta na dtíortha agus liosta na dteangacha araon a oibriú ón méarchlár (féach Aguisín B): saigheada Suas/Síos, Page Up/Page Down (a n-oiriúnaíonn a gcéim d'airde na fuinneoige), Home/End agus Enter chun an mhír aibhsithe a roghnú. Bogann Tab agus Shift+Tab an roghnúchán laistigh den liosta gan teacht ar an mbratach riamh. Tá deilbhín glanta (crois dhearg) ar dheis gach réimse “Scagaire:”, agus dúnann an fhuinneog le Esc.

4.15 Mód an líne ordaithe (CLI)

Á sheoladh le hargóintí, ní osclaíonn XIMOD Architect aon fhuinneog: ritheann sé an t-ordú iarrtha ansin críochnaíonn sé le cód scoir (0 ar rath, neamh-nialas ar theip nó aimhrialtacht bhailíochtaithe). Fágann an modh seo gur féidir athchruthú agus pacáistiú FOMOD amháin nó níos mó a uathoibriú i script nó i bpíblíne comhtháthaithe leanúnaigh.

> Nóta — Ar Windows, ós rud é go bhfuil an comhad inrite tiomsaithe mar fheidhmchlár “windows”, ceanglaíonn sé leis an gconsól a sheol é (trí AttachConsole) chun a theachtaireachtaí a scríobh ann. Seol é ó leid ordaithe (cmd nó PowerShell) chun an t-aschur a fheiceáil; ní thaispeánfadh déchliceáil ar ordú CLI aon rud.

Is iad na horduithe atá ar fáil ná:

Ordú	Éifeacht
ximod-architect validate <root>	Bailíochtaíonn sé FOMOD an eolaire (seiceálacha tionscadail agus comhréireacht leis an scéimre ModConfig 5.0); aimsítear gach aimhrialtacht. Cód scoir neamh-nialais má aimsítear aimhrialtacht.
ximod-architect build <root>	(Ath)scríobhann sé fomod/info.xml agus fomod/ModuleConfig.xml ón tionscadal atá ann.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Scríobhann sé an FOMOD ansin tógann sé an chartlann dáilte .zip. Ligeann an rogha -o duit an chonair aschuir a shonrú; ina éagmais sin, cruthaítear an chartlann san eolaire reatha.
ximod-architect help	Taispeánann sé an chabhair (liosta na n-orduithe).
ximod-architect version	Taispeánann sé uimhir an leagain.

Anseo, seasann <root> do phríomheolaire an mhod (an fillteán ina bhfuil — nó ina mbeidh — an fofhillteán fomod).

4.16 Seiceáil le haghaidh nuashonruithe

De réir réamhshocraithe, seiceálann XIMOD Architect uair sa lá, nuair a thosaíonn sé, an bhfuil leagan níos nuaí ar fáil. Más ea, taispeántar meirge discréideach faoin mbarra roghchláir le naisc chun é a íoslódáil (Nexus agus GitHub); is féidir leat seiceáil ag am ar bith freisin ó Cabhair → Seiceáil le haghaidh nuashonruithe. Is féidir é seo a mhúchadh i bhfuinneog na Socruithe (“Seiceáil le haghaidh nuashonruithe ag an tosú”).

Príobháideachas: is é an tseiceáil seo an t-aon iarratas líonra a dhéanann an feidhmchlár. Ní sheolann sé aon sonraí pearsanta — ní ach iarratas slán amháin (HTTPS) chuig leathanach eisiúintí poiblí GitHub chun uimhir an leagain is déanaí a léamh. Ní íoslódálann ná ní shuiteálann XIMOD aon rud leis féin riamh; roghnaíonn tú i gcónaí cibé an leanfaidh tú an nasc íoslódála.

5. Tagairt clibeanna FOMOD

Déanann an t-alt seo cur síos ar na clibeanna a tháirgeann XIMOD Architect i ndáiríre. Scríobhtar an dá chomhad in UTF-8 (le marc ord beart) i bhfofhillteán fomod an mhod: déantar info.xml a eangú i gcéimeanna ceithre spás, ModuleConfig.xml le táb. Agus iad á léamh, braitear an t-ionchódú go huathoibríoch a bhuíochas leis an marc ord beart, rud a fhágann gur féidir comhaid UTF-8 agus UTF-16 (LE nó BE) a tháirg uirlisí eile a oscailt.

5.1 An comhad info.xml

Na meiteashonraí, faoi fhréamh <fomod>. Scríobhtar na heilimintí in ord an tábla thíos; fágtar ar lár na cinn atá marcáilte “mura bhfuil folamh” nuair a fhágtar an réimse comhfhreagrach folamh.

Clib	Ábhar	Scríofa
<Name>	Ainm an mhod.	I gcónaí
<Author>	Údar.	Mura bhfuil folamh
<Version>	Leagan.	Mura bhfuil folamh
<Website>	URL leathanach an mhod.	Mura bhfuil folamh
<Description>	Cur síos.	Mura bhfuil folamh
<Groups>	Catagóir an mhod.	I gcónaí
<Game>	Aitheantóir an chluiche roghnaithe. Síneadh atá sainiúil do XIMOD (lasmuigh de shonraíocht FOMOD), a ndéanann bainisteoirí mod neamhaird de.	Mura bhfuil folamh

Sampla iomlán:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 An comhad ModuleConfig.xml

Loighic na suiteála, faoi fhréamh <config> a thagraíonn don scéimre ModConfig5.0.xsd. Tagann na bloic san ord seo a leanas: ainm an mhodúil, íomhá cheanntáisc, comhaid riachtanacha, céimeanna suiteála, suiteálacha coinníollacha.

Fréamh agus ceanntásc

Clib / Tréith	Ról
<config>	Fréamh. Iompraíonn sé na tréithe xmlns:xsi agus xsi:noNamespaceSchemaLocation (scéimre ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Ainm an mhodúil, taispeánta ag barr an draoi.
<moduleImage path="…"/>	Íomhá cheanntáisc (clib fholamh, scríofa ach amháin má tá íomhá sainithe).

Comhaid agus fillteáin

Clib / Tréith	Ról
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Cóip de chomhad. source = conair sa chartlann (i gcoibhneas leis an bhfréamh); destination = sprioc faoi Data; priority = ord suiteála.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Cóip d'fhillteán iomlán (na tréithe céanna).
`<requiredInstallFiles>`	Coimeádán na gcomhad a shuiteáiltear go córasach.
`<files>`	Coimeádán na gcomhad atá ceangailte le rogha nó le patrún coinníollach.

Céimeanna agus grúpaí

Clib / Tréith	Ról
`<installSteps order="Explicit">`	Coimeádán na gcéimeanna (caomhnaítear an t-ord sainithe).
`<installStep name="…">`	Leathanach den draoi.
`<visible>`	Coinníollacha infheictheachta na céime (ina bhfuil <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Coimeádán ghrúpaí roghanna na céime.
`<group name="…" type="…">`	Grúpa; type = riail roghnúcháin (féach thíos).
`<plugins order="Explicit">`	Coimeádán roghanna an ghrúpa.

Luachanna thréith type <group>:

type	Srian
Go díreach ceann amháin (riachtanach) — SelectExactlyOne	Rogha amháin díreach.
Ar a mhéad ceann amháin — SelectAtMostOne	Rogha amháin ar a mhéad.
Aon líon — SelectAny	Aon líon.
Gach ceann (gan rogha) — SelectAll	Gach ceann, forfheidhmithe.
Ar a laghad ceann amháin — SelectAtLeastOne	Ceann amháin ar a laghad.

Roghanna (plugins)

Clib / Tréith	Ról
`<plugin name="…">`	Rogha a thairgtear don úsáideoir.
`<description>`	Téacs tuairisciúil na rogha (scríofa i gcónaí).
`<image path="…"/>`	Íomhá a léiríonn an rogha (má tá sé sainithe).
`<conditionFlags>`	Coimeádán na mbratach a shocraítear má roghnaítear an rogha.
`<flag name="…">value</flag>`	Bratach: ainm sa tréith, luach san ábhar.

Clib / Tréith	Ról
`<typeDescriptor>`	Déanann sé cur síos ar chineál na rogha (simplí nó coinníollach).
`<type name="…"/>`	Cineál simplí (nuair nach bhfuil aon phatrún spleáchais sainithe).
`<dependencyType>`	Cineál dinimiciúil (nuair atá patrúin ann).
`<defaultType name="…"/>`	Cineál réamhshocraithe a chuirtear i bhfeidhm mura bhfuil aon phatrún i bhfeidhm.

Luachanna <type> / <defaultType>:

Cineál	Éifeacht sa draoi
Roghnach — Optional	Rogha gan seiceáil, in-ghníomhachtaithe go saor.
Riachtanach — Required	Rogha éigeantach, ní féidir é a dhíroghnú.
Molta — Recommended	Rogha seiceáilte de réir réamhshocraithe, is féidir é a dhíroghnú.
Neamh-inúsáidte — NotUsable	Rogha díchumasaithe (ní féidir é a roghnú).
D'fhéadfadh a bheith inúsáidte — CouldBeUsable	Inúsáidte, ach marcáilte mar fhéideartha baolach.

Spleáchais agus coinníollacha

Clib / Tréith	Ról
`<dependencies operator="…">`	Grúpa coinníollacha; operator = And nó Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Coinníoll ar chomhad; state = Active, Inactive nó Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Coinníoll ar bhratach agus ar a luach ionchais.
`<conditionalFileInstalls>`	Alt na suiteálacha coinníollacha.
`<patterns> / <pattern>`	Liosta patrún; ceanglaíonn gach patrún <dependencies> le <files> (nó, laistigh de typeDescriptor, le <type>).

6. An comhad ModuleConfig.xml mínithe go mion

Chuir caibidil 5 na clibeanna i láthair mar thablaí tagartha. Téann an chaibidil seo tríothu ceann ar cheann, i dteanga shimplí, chun a mhíniú cad a dhéanann gach ceann, cad iad na roghanna a nglacann sí leo, agus thar aon ní eile cad é an éifeacht nithiúil a bhíonn ag na roghanna seo ar an draoi suiteála a fheicfidh úsáideoir an mhod. Ní gá aon eolas roimh ré ar XML: scríobhann XIMOD Architect an comhad seo duit; ní chabhraíonn a thuiscint ach le suiteálaithe níos iontaofa a dhearadh.

Cúpla focal stóir focal. Tá comhad XML déanta de “chlibeanna” iata idir lúibíní uillinne. Téann clib oscailte <step> le chéile le clib dúnta </step>; baineann cibé rud atá scríofa eatarthu leis an gclib sin. Is féidir le clib “tréithe” a iompar, is é sin, socruithe scríofa san fhoirm ainm="luach". Mar sin is clib “group” le dhá thréith é <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">. Ar deireadh, dúnann clib gan ábhar uirthi féin, ar nós <file … /> (tabhair faoi deara an / ag an deireadh).

6.1 Conas a léann an suiteálaí an comhad

Nuair a shuiteálann an t-úsáideoir do mhod, léann a bhainisteoir (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml ó bharr go bun agus tógann sé draoi: sraith leathanach (na céimeanna), gach ceann ag tairiscint grúpaí roghanna le seiceáil. Ag an deireadh, bailíonn an bainisteoir na comhaid go léir a mheaitseálann na roghanna roghnaithe agus cóipeálann sé isteach sa chluiche iad. Trí smaoineamh le coinneáil i gcuimhne:

- tá an t-ord tábhachtach: taispeántar na céimeanna san ord a bhfeictear iad sa chomhad;
- ní shuiteálann seiceáil aon rud láithreach: ní dhéanann seiceáil rogha ach taifeadadh ar rogha; tarlaíonn fíorchóipeáil na gcomhad ag an deireadh ar fad;
- is féidir le coinníollacha gach rud a mhodhnú: céim a cheilt, staid rogha a athrú nó suiteáil comhad breise a spreagadh — is é seo ról na mbratach agus na spleáchas (§ 6.6).

6.2 An fhréamh agus an ceanntásc

<config> — an fhréamh. Oireann an chumraíocht iomlán laistigh d'aon chlib amháin <config>…</config>. Iompraíonn sí dhá thréith theicniúla (xmlns:xsi agus xsi:noNamespaceSchemaLocation) a ainmníonn an scéimre bailíochtaithe (ModConfig 5.0). Ní gá duit iad a bhaint riamh: scríobhann XIMOD iad go comhionann i gcónaí.

<moduleName> — ainm an mhod, taispeánta ag barr an draoi. Is é an ceann a cuireadh isteach sa chluaisín Eolas faoin Mod é.

<moduleImage path="…"/> — an íomhá mheirge a thaispeántar ag barr an draoi. Léiríonn an tréith path a suíomh, i gcoibhneas le fréamh an mhod (m.sh. fomod\header.png). Tá an chlib folamh (dúnann sí uirthi féin). Gan íomhá, bíonn sí as láthair go simplí.

6.3 Comhaid a shuiteáil

Déanann dhá chlib cur síos ar an méid a chóipeálfar isteach sa chluiche: cóipeálann <file> comhad amháin, cóipeálann <folder> fillteán iomlán lena ábhar go léir. Glacann an dá cheann leis na trí thréith chéanna:

Tréith	Ról	Sampla
`source`	Conair na heiliminte i gcartlann do mhod, i gcoibhneas leis an bhfréamh.	`tex\2k`

Tréith	Ról	Sampla
`destination`	An áit a gcaithfidh an eilimint teacht i dtír, i gcoibhneas le fillteán Data an chluiche.	`textures`
`priority`	Ord suiteála i gcás coinbhleachta (féach thíos).	`0`

An tréith priority agus a thionchar. Is uimhir í a shocraíonn an t-ord cóipeála nuair a shuiteálann dhá rogha comhad san áit chéanna. An riail: suiteáiltear tosaíochtaí ísle ar dtús, cinn arda ina dhiaidh — agus ós rud é gur buaiteoir é an ceann deireanach a scríobhtar, “forscríobhann” tosaíocht níos airde ceann níos ísle. Sampla: má shuiteálann bunrogha uigeacht ag priority="0" agus má shuiteálann rogha “ardtaifeach” an uigeacht chéanna ag priority="1", is é an leagan ardtaifigh a fhanann, beag beann ar ord taispeána na roghanna. Fág 0 gach áit chomh fada is nach bhfuil coinbhleacht d'aon turas le réiteach agat.

> Nóta — Tá an ceann scríbe folamh de réir réamhshocraithe, rud a shuiteálann an mhír ag fréamh fhillteán Data an chluiche. Cliceáil an chill Ceann scríbe chun conair fhollasach a chur isteach (i gcoibhneas le Data) aon uair a chaithfidh an mhír dul áit éigin eile. Is é ceann scríbe folamh an rogha cheart nuair a scáthánionn an fillteán foinse struchtúr an chluiche cheana féin.

Feictear na clibeanna seo in dtrí áit: in <requiredInstallFiles> (comhaid a shuiteáiltear i gcónaí), in <files> rogha (suiteáilte má roghnaítear an rogha), agus in <files> patrúin choinníollaigh (suiteáilte má chomhlíontar coinníollacha).

6.4 Céimeanna, grúpaí agus roghanna

Seo croílár an draoi. Tá an t-ordlathas simplí: tá grúpaí i gcéim, tá roghanna i ngrúpa.

Bailíonn <installSteps order="Explicit"> na céimeanna go léir; ciallaíonn order="Explicit" “urraim don ord a scríobh mé”. Is <installStep name="…"> gach leathanach den draoi, a bhfuil a thréith name ina theideal a thaispeántar ag barr an leathanaigh.

<visible> — an chéim a thaispeáint go coinníollach. Ní féidir céim a thaispeáint ach amháin má tá coinníollacha áirithe fíor; cuireann tú iad i gclib <visible> (féach § 6.6). Gan <visible>, taispeántar an chéim i gcónaí. Sampla: taispeáin céim “ardsocruithe” ach amháin má sheiceáil an t-úsáideoir “suiteáil saineolaí” níos luaithe.

Tá grúpaí na céime in <optionalFileGroups>. Tá ainm (teideal an ailt) ag gach <group name="…" type="…"> agus, thar aon ní eile, type a shocraíonn an riail roghnúcháin — is é sin, cad a cheadaítear don úsáideoir a sheiceáil:

type	Cad a fheiceann agus a fhéadann an t-úsáideoir a dhéanamh
Go díreach ceann amháin (riachtanach) — SelectExactlyOne	Cnaipí raidió: caithfidh siad rogha amháin a roghnú, agus ceann amháin. Ní nialas ná dhá cheann. Idéalach do leaganacha eisiacha (taifeach uigeachta amháin).
Ar a mhéad ceann amháin — SelectAtMostOne	Mar atá thuas, ach is féidir leo rud ar bith a roghnú freisin: “rogha nó rud ar bith”.
Aon líon — SelectAny	Boscaí seiceála neamhspleácha: seiceálann siad cibé rud is mian leo, ó cheann ar bith go gach ceann. An cás is coitianta, do mhodúil instaiceáilte.
Ar a laghad ceann amháin — SelectAtLeastOne	Boscaí seiceála, ach caithfidh siad ceann amháin ar a laghad a sheiceáil chun leanúint. Cuireann sé cosc ar imeacht le lámha folmha.
Gach ceann (gan rogha) — SelectAll	Seiceáiltear gach rogha go huathoibríoch agus glasáiltear iad: ní féidir leis an úsáideoir iad a dhíroghnú. Úsáidte chun comhaid éigeantacha a chur i láthair agus iad á gcur síos.

I ngrúpa, tá na roghanna in <plugins order="Explicit">, gach ceann ina <plugin name="…"> (ciallaíonn an focal “plugin” anseo rogha den draoi, ní comhad .esp). Is é a ainm an lipéad a sheiceálann an t-úsáideoir. Tá rogha comhdhéanta de:

- <description>: an téacs a thaispeántar ar dheis nuair a roghnaítear an rogha — déan cur síos soiléir ar a héifeacht ansin;
- <image path="…"/>: léaráid a thaispeántar leis an gcur síos (roghnach);
- <conditionFlags>: na bratacha a shocraítear nuair a roghnaítear an rogha (§ 6.6);
- <files>: na comhaid a shuiteáiltear má roghnaítear an rogha;
- <typeDescriptor>: staid réamhshocraithe na rogha (§ 6.5).

6.5 Cineál rogha agus a hiompar

Tá “cineál” ag gach rogha a chinneann a staid réamhshocraithe sa draoi: seiceáilte nó nach ea, in-eagarthóireachta nó nach ea. Déantar cur síos uirthi le <typeDescriptor>. Sa chás simplí, tá <type name="…"/> amháin inti. Na cúig luach agus a n-éifeacht:

type	Éifeacht sa draoi
Roghnach — Optional	Gan seiceáil de réir réamhshocraithe, in-sheiceáilte agus in-dhíroghnaithe go saor. An gnáthchás.
Molta — Recommended	Seiceáilte de réir réamhshocraithe, ach is féidir leis an úsáideoir é a dhíroghnú. Do rogha atá molta.
Riachtanach — Required	Seiceáilte agus glasáilte: ní féidir é a dhíroghnú. Do chomhpháirt riachtanach.
Neamh-inúsáidte — NotUsable	Gan seiceáil agus glasáilte: ní féidir é a sheiceáil. Léiríonn rogha nach bhfuil ar fáil sa chomhthéacs reatha.
D'fhéadfadh a bheith inúsáidte — CouldBeUsable	In-sheiceáilte, ach marcáilte mar fhéideartha fadhbach (go minic le rabhadh).

Cineálacha dinimiciúla: <dependencyType>. Is féidir le cineál rogha athrú ag brath ar choinníollacha freisin. In ionad <type> seasta, scríobhann tú <dependencyType> ina bhfuil <defaultType name="…"/> (an cineál réamhshocraithe, nuair nach gcomhlíontar aon choinníoll) agus liosta <pattern>: ceanglaíonn gach patrún coinníollacha le <type> le cur i bhfeidhm má tá siad fíor.

Sampla: is féidir le rogha “ENB Ultra preset” a bheith Optional de réir réamhshocraithe, éirí Recommended má chumasaigh an t-úsáideoir coinnle dinimiciúla, agus éirí NotUsable má tá comhad riachtanach in easnamh ar an diosca. Is í an mheicníocht seo a dhéanann suiteálaí “cliste”. Tá sampla iomlán le feiceáil in Aguisín D. Úsáideann alt 7.5 é chun “réamhshocrú” a iompú ina luachanna tosaigh ar féidir leis an úsáideoir iad a athrú fós.

6.6 Bratacha, spleáchais agus suiteálacha coinníollacha

Cruthaíonn na trí nóisin seo córas coinníollacha FOMOD — an rud a ligeann do shuiteálaí freagairt do roghanna an úsáideora.

Bratacha — <conditionFlags> agus <flag>. Is athróg bheag í bratach a shocraíonn tú nuair a roghnaítear rogha. Tá <flag name="…">luach</flag> amháin nó níos mó i gclib <conditionFlags> rogha: is é name ainm na brataí, agus is é an téacs idir na clibeanna a luach. Mar sin socraíonn <flag name="res">4K</flag> an bhratach “res” go “4K” a luaithe a sheiceáiltear an rogha. Níl aon éifeacht

infheicthe ag bratach aisti féin: feidhmíonn sí mar chuimhne, athúsáidte níos déanaí mar choinníoll áit eile.

Spleáchais — <dependencies operator="…">. Is coinníoll le seiceáil é spleáchas. Grúpáiltear iad in <dependencies>, a ndeir a thréith operator conas iad a chónascadh: And (caithfidh gach coinníoll a bheith fíor) nó Or (is leor ceann amháin). Tá dhá chineál coinníll ann:

Coinníoll	Cad a thástálann sé
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Fíor má tá go díreach an luach léirithe ag an mbratach ainmnithe. Is mar seo a fhreagraíonn tú do roghanna a rinneadh níos luaithe (m.sh.: tá an bhratach “res” cothrom le “4K”).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Fíor ag brath ar staid comhaid atá i láthair cheana féin, nó nach bhfuil, i gcluiche an úsáideora.

Glacann tréith state spleáchais chomhaid trí luach:

state	Brí
Active	Tá an comhad i láthair agus cumasaithe sa chluiche.
Inactive	Tá an comhad i láthair ach díchumasaithe.
Missing	Tá an comhad as láthair.

Feidhmíonn na spleáchais seo le trí rud: infheictheacht céime (in <visible>), cineál dinimiciúil rogha (i <pattern> de <dependencyType>), agus na suiteálacha coinníollacha thíos.

Suiteálacha coinníollacha — <conditionalFileInstalls>. Suiteálann an t-alt seo, suite i ndiaidh na gcéimeanna, comhaid ach amháin nuair a chomhlíontar coinníollacha, gan ar an úsáideoir aon rud a sheiceáil go díreach. Tá eilimintí <pattern> ann, gach ceann ag ceangal <dependencies> le <files>. Má tá coinníollacha an phatrúin fíor ag deireadh an draoi, suiteáiltear a chomhaid.

Difríocht le hinfheictheacht céime: cinneann <visible> cé acu a thaispeántar leathanach, agus cinneann <conditionalFileInstalls> cé acu a shuiteáiltear comhaid, ar chúl na stáitse. Cás tipiciúil: paiste comhoiriúnachta a shuiteáil go huathoibríoch ach amháin má sheiceáil an t-úsáideoir dhá rogha ar leith (a bhfuil a mbratacha socraithe ansin araon).

> Nóta — Caithfear bratach a shocrú ar dtús le rogha (trí <conditionFlags>) sular féidir í a thástáil le spleáchas. Mar sin sainmhínigh do bhratacha sna céimeanna, ansin tástáil iad sna patrúin choinníollacha.
>
> Nóta — Riail dhearaidh: nuair nach seasann rogha ach do chinneadh — réamhshocrú, próifíl, lasc “modúil” — ná lig di ach bratacha a shocrú, agus fág an chóipeáil faoi na suiteálacha coinníollacha a sheiceálann na bratacha sin. Is í bratach amháin in aghaidh na gné an t-aon fhoinse fírinne ansin: is cuma cén meascán roghnuithe a dhéantar, ní féidir le réamhshocrú agus le rogha a roghnaítear de láimh na comhaid chéanna a shuiteáil faoi dhó choíche. Cuireann alt 7.5 an riail seo i bhfeidhm.

7. Samplaí de ModuleConfig.xml

Léiríonn na samplaí thíos na cásanna is coitianta. Comhfhreagraíonn siad don XML a tháirgeann XIMOD Architect i ndáiríre (eangú simplithe le haghaidh inléiteachta).

7.1 Sampla íosta — comhaid riachtanacha

Mod gan aon roghanna: suiteáiltear na comhaid go léir go díreach.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Rogha eisiach — SelectExactlyOne

Céim ag tairiscint rogha de thaifeach uigeachta amháin; moltar an rogha 2K de réir réamhshocraithe.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Suiteáil choinníollach — bratacha

Socraíonn rogha bratach nuair a sheiceáiltear í; ní shuiteáiltear comhad ach amháin má tá an bhratach sin gníomhach.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Leathanach amháin, roinnt céimeanna — SelectAny + bratacha

Is féidir le céim ilrogha amháin céim dhifriúil a oscailt do gach rogha a thiceálann an t-imreoir: níl céimeanna ceangailte le roghanna. Socraíonn gach rogha bratach coinníll, agus iompraíonn gach spriocchéim coinníoll infheictheachta ar an mbratach sin. Taispeánann ticeáil A agus B céimeanna A agus B ansin; taispeánann ticeáil A, B agus C trí chéim.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Réamhshocrú le luachanna tosaigh inathraithe

Is éard is “réamhshocrú” ann ná rogha a sheasann do roinnt roghnuithe in éineacht. Is mian le húsáideoirí an dá rud a bheith acu: an réamhshocrú a roghnú agus a bheith réidh, nó an réamhshocrú a roghnú agus gné nó dhó a choigeartú mar sin féin. Is é an eochair ná an cinneadh a scaradh ón tsuiteáil. Is é an chéad leathanach a chinneann — socraíonn sé bratacha. Ligeann leathanaigh na ngnéithe, a thaispeántar ar éileamh, don úsáideoir roghnú de láimh — socraíonn siad bratacha eile. Is iad na suiteálacha coinníollacha a dhéanann an chóipeáil, de réir na mbratach sin.

Tairgeann céim 1 an réamhshocrú agus, do gach gné, grúpa dhá rogha: Lean roghnuithe an réamhshocraithe nó Saincheap. Osclaíonn an dara rogha leathanach na gné sin, nach mbíonn infheicthe ach nuair atá a bhratach Saincheap socraithe go on (§ 7.4). Ar an leathanach sin, bíonn cineál dinimiciúil ag na roghanna (§ 6.5): is Recommended — réamhthiceáilte — an leagan a shuiteálfadh an réamhshocrú roghnaithe, agus is é Ceann ar bith a mholtar murab amhlaidh, ionas gur féidir leis an úsáideoir leagan an réamhshocraithe a choinneáil, leagan eile a roghnú, nó an ghné a fhágáil ar lár.

Níl <files> ar bith ag an réamhshocrú ná ag roghanna na leathanach. Déantar an chóipeáil ar fad in <conditionalFileInstalls>, patrún amháin in aghaidh gach rogha: suiteáiltear a chomhaid nuair atá an ghné saincheaptha agus an rogha ticeáilte ar a leathanach, nó nuair a fhágtar an ghné faoin réamhshocrú agus gur roghnaigh an réamhshocrú sin an rogha. Sin é a fhágann nach féidir rud a shuiteáil faoi dhó: do gach gné, ní bhaineann ach ceann amháin go díreach den dá bhrainse, agus dá bhrí sin tacar comhad amháin.

> Nóta — Bratach amháin, scríbhneoir amháin. Coinníonn bainisteoirí mod na bratacha i dtábla a nuashonraítear le gach cliceáil: scríobhann roghnú rogha a bratacha, baineann a díroghnú iad, agus is ag an scríbhneoir deireanach a bhíonn an bua. Má scríobhann dhá rogha is féidir a roghnú in éineacht an bhratach chéanna — réamhshocrú a shocraíonn bratacha leathanaigh freisin, ticbhosca Saincheap a athshocraíonn iad — déanann dul siar agus cliceáil arís ar cheann acu an rud a thaispeánann an ceann eile fós mar rogha roghnaithe a fhorscríobh go ciúin. Mar sin, lig do ghrúpa amháin de roghanna comheisiacha, agus dó sin amháin, gach bratach a scríobh: preset ag an ngrúpa Réamhshocrú, cust_A ag grúpa móid ghné A, feat_A ag roghanna leathanach A. Ansin bíonn na bratacha ag teacht i gcónaí leis an rud a fheiceann an t-úsáideoir, is cuma cén t-ord ina ndéantar na cliceálacha.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Réamhshocrú le luachanna tosaigh inathraithe</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Céim 1: scríobhann an réamhshocrú bratach an réamhshocraithe, agus faic eile. -->
        <installStep name="Mód suiteála">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Réamhshocrú" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Réamhshocrú A (an socrú molta)">
                            <description>Suiteálann sé leagan 2 de ghné A agus leagan 1 de ghné
B.</description>
                            <conditionFlags><flag name="preset">A</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Gan réamhshocrú (mo rogha féin)">
                            <description>Roghnaigh gach gné de láimh.</description>
                            <conditionFlags><flag name="preset">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <!-- Grúpa amháin in aghaidh gach gné: is é amháin a scríobhann bratach Saincheap na gné.
-->
                <group name="Gné A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Lean roghnuithe an réamhshocraithe">
```

```
                        <description>Gné A mar a shuiteálann an réamhshocrú í.</description>
                        <conditionFlags><flag name="cust_A">off</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Recommended"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Saincheap">
                        <description>Osclaíonn sé leathanach gné A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
            <!-- Tá an dá rogha chéanna ag “Gné B”, “Gné C”... agus scríobhann siad cust_B, cust_C. -
->
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Céim 2: gné A, nach dtaispeántar ach nuair a d'iarr an t-úsáideoir í a shaincheapadh. -->
    <installStep name="Gné A">
        <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
        <optionalFileGroups>
            <group name="Gné A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Ceann ar bith">
                        <description>Ná suiteáil gné A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Leagan 1">
                        <description>Gné A, leagan 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Leagan 2">
                        <description>Gné A, leagan 2 (rogha an réamhshocraithe).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Tá an cruth céanna go díreach ar leathanaigh gnéithe B agus C. -->
</installSteps>
<!-- Is anseo amháin a chóipeáiltear comhaid: ag an leathanach nuair atá an ghné saincheaptha, ag an
réamhshocrú murab amhlaidh. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="cust_A" value="on"/>
                <flagDependency flag="feat_A" value="v1"/>
            </dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
```

```
            <pattern>
                <dependencies operator="Or">
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="cust_A" value="on"/>
                        <flagDependency flag="feat_A" value="v2"/>
                    </dependencies>
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="cust_A" value="off"/>
                        <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                    </dependencies>
                </dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <!-- Mar an gcéanna do ghné B: suiteálann an leathanach nó réamhshocrú A v1. -->
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Réamhshocrú le luachanna tosaigh inathraithe</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Céim 1: socraíonn an réamhshocrú bratacha gach gné atá ann, agus faic eile. -->
        <installStep name="Mód suiteála">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Réamhshocrú" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Réamhshocrú A (an socrú molta)">
                            <description>Suiteálann sé leagan 2 de ghné A agus leagan 1 de ghné
B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Saincheap" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Saincheap gné A">
                            <description>Osclaíonn sé leathanach gné A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Socraíonn “Saincheap gné B”, “Saincheap gné C”... cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Céim 2: gné A, nach dtaispeántar ach nuair a d'iarr an t-úsáideoir í a shaincheapadh. -->
        <installStep name="Gné A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Gné A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Ceann ar bith">
                            <description>Ná suiteáil gné A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Leagan 1">
                            <description>Gné A, leagan 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
```

```
                    </plugin>
                    <plugin name="Leagan 2">
                        <description>Gné A, leagan 2 (rogha an réamhshocraithe).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Tá an cruth céanna go díreach ar leathanaigh gnéithe B agus C. -->
</installSteps>
<!-- Is anseo amháin a chóipeáiltear comhaid, de réir luach deiridh gach brataí gné. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Le Tionscadal → Réamhamharc ar an suiteálaí… is féidir leat dul trí gach meascán — an réamhshocrú leis féin, an réamhshocrú móide Saincheap gné A, Saincheap gné A leis féin — agus an liosta deiridh comhad a sheiceáil sula bhfoilsíonn tú (§ 4.11, § 8.19). Tuairiscíonn Tionscadal → Bailíochtaigh FOMOD cinn scríbe atá i gcoinbhleacht agus aithníonn sé an patrún réamhshocrú / saincheapadh seo (§ 8.1).

Dul siar sa suiteálaí. Coinníonn bainisteoirí mod roghanna leathanaigh atá feicthe ag an úsáideoir cheana: má fhilleann an t-úsáideoir ar an gcéad leathanach agus má roghnaíonn sé réamhshocrú eile, coinníonn leathanach gné ar tugadh cuairt air cheana a thicanna roimhe sin in áit luachanna tosaigh an réamhshocraithe nua. Le scríbhneoir amháin in aghaidh gach brataí, níl dochar ar bith ansin: bíonn na bratacha ag teacht i gcónaí leis an scáileán, mar sin is é an rud a fheiceann an t-úsáideoir ar deireadh — an réamhshocrú do na gnéithe a fhágtar faoi, na ticeanna ar na leathanaigh shaincheaptha — go díreach an rud a shuiteáiltear. Tógann an treoraí réamhshocruithe (§ 8.29) an struchtúr seo; struchtúr a thóg leagan níos luaithe, inar scríobh an réamhshocrú bratacha na leathanach freisin, atógtar é tríd an treoraí a rith arís.

7.6 Leathanaigh tosaigh agus deiridh

Is é an bainisteoir mod a tharraingíonn an draoi, ní an suiteálaí. Tá smacht ag an údar ar ainmneacha, ar chur síos agus ar íomhánna na gcéimeanna, na ngrúpaí agus na roghanna — agus sin a bhfuil: níl clónna, dathanna, leagan amach ná bloc saorthéacs faoina smacht. Laistigh de na teorainneacha sin, is furasta leathanach fáilte agus leathanach deiridh a chur ar fáil.

Leathanach fáilte — cuir grúpa amháin de chineál SelectAll sa chéad chéim, agus rogha Required amháin ann. Is ina cur síos a bhíonn an téacs fáilte, a thaispeánann an bainisteoir sa limistéar cur síos; is ina híomhá a bhíonn an t-amharc — meirge, lógó, nó téacs arna rindreáil mar phictiúr i cibé cló is maith leat. Ná tabhair comhad ar bith di, nó tabhair croíchomhaid an mhod di más mian leat go mbeidís liostaithe ansin.

Leathanach deiridh — an tógáil chéanna sa chéim dheireanach: rogha Required le teachtaireacht slán agus, más fiú é, cad atá le déanamh ina dhiaidh sin (ord lódála, paistí le suiteáil). Ní féidir le suiteálaí achoimre ar roghnuithe an úsáideora a thaispeáint: ní thugann an fhormáid rochtain do leathanach ar na roghnuithe a rinneadh ar na leathanaigh eile. Taispeánann an bainisteoir a liosta féin de na comhaid atá ar tí a suiteáil, agus tugann réamhamharc an tsuiteálaí (§ 4.11) an achoimre sin duitse, an t-údar, do gach cás.

```
<installStep name="Fáilte">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Faoin suiteálaí seo" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Fáilte go Dawnlight">
                    <description>Go raibh maith agat as Dawnlight a íoslódáil. Ligeann na leathanaigh seo
a leanas duit an réamhshocrú soilsithe, na modúil roghnacha agus na paistí comhoiriúnachta a roghnú. Ní
shuiteáiltear faic go dtí an leathanach deireanach.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... na fíorchéimeanna ... -->
<installStep name="Réidh">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Sula n-imríonn tú" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Go raibh maith agat!">
                    <description>Cuir Dawnlight.esp i ndiaidh do mhodanna aimsire. Tuairiscigh aon fhadhb
ar leathanach Nexus. Bain sult as!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Sábháil an chéim fáilte mar theimpléad (Tionscadal → Teimpléid…, § 8.3) chun í a athúsáid i ngach mod.

8. Leagan 2 — gnéithe nua

Tugadh na gnéithe thíos isteach le leagan 2.0.0. Cuirtear i láthair iad san ord inar cuireadh leo iad; léiríonn ailt uimhrithe chaibidlí 2 go 7 cheana féin iad. Cuireadh ailt 8.26 go 8.29 leis i leagan 2.1.0. Cuireadh ailt 8.30 go 8.32 leis i leagan 2.2.0.

8.1 Brath coinbhleachta ceann scríbe

Nuair a bhailíochtaíonn tú tionscadal (Tionscadal → Bailíochtaigh FOMOD), tuairiscíonn XIMOD anois freisin roghanna a shuiteálann comhaid dhifriúla chuig an gconair cheann scríbe chéanna, a d'fhorscríobhfadh a chéile. Marcáiltear coinbhleachtaí ar féidir leo tarlú le chéile mar chinnte; marcáiltear iad siúd nach n-éiríonn ach trasna roghanna eisiacha frithpháirteacha mar fhéideartha. Ní thuairiscítear coinbhleacht mar chinnte ach amháin nuair is féidir an dá rogha a roghnú le chéile i ndáiríre. Seachas na grúpaí eisiacha (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), leanann XIMOD na bratacha anois: má shocraíonn rogha bratach go luach amháin agus má shuíonn an rogha eile ar leathanach nach dtaispeántar ach do luach eile den bhratach sin — agus mura féidir le rud ar bith inroghnaithe in éineacht leis an gcéad rogha an luach eile sin a shocrú — ní féidir leis an bpéire a bheith le chéile agus liostaítear an choinbhleacht mar fhéideartha amháin. Cás tipiciúil: rogha “réamhshocrú” agus an rogha chomhoiriúnach ar leathanach “roghnaigh do cheann féin”.

8.2 Easpórtáil 7z

Tairgeann an t-ordú Easpórtáil 7-Zip (.7z) anois sa bhreis ar ZIP. Roghnaigh an fhormáid sa dialóg sábhála; de ghnáth táirgeann 7z íoslódálacha níos lú.

8.3 Teimpléid in-athúsáidte

Ligeann Tionscadal → Teimpléid… duit an chéim roghnaithe a shábháil mar theimpléad in-athúsáidte agus teimpléid shábháilte (céim, grúpa nó rogha) a chur isteach in aon tionscadal. Stóráiltear teimpléid faoi fhillteán cumraíochta an fheidhmchláir.

8.4 Nua ó fhillteán

Scanann Comhad → Nua ó fhillteán… fillteán agus tairgeann sé cnámharlach ina n-éiríonn gach fofhillteán díreach ina rogha amháin; braitear íomhá cheanntáisc fhollasach ag an bhfréamh go huathoibríoch.

8.5 Sannadh comhad trí tharraingt agus scaoileadh

Le rogha roghnaithe sa chrann, tarraing comhaid nó fillteáin ó do thaiscéalaí comhad (Taiscéalaí Windows, Finder, bainisteoir comhad Linux) ar fhuinneog XIMOD: cuirtear le tábla Foinse na rogha iad, díreach mar a dhéanann Cuir Comhad Leis / Cuir Fillteán Leis, agus is féidir roinnt míreanna a scaoileadh d'aon iarraidh. Ní ghlactar ach le conairí faoi fhréamhfhillteán an tionscadail; déantar neamhaird de na cinn eile. I gcás suiteálaí mhóir, is é seo an bealach is tapúla chun foinsí a shannadh: oscail fillteán na ngnéithe uair amháin sa taiscéalaí agus scaoil gach fofhillteán ar a rogha féin.

8.6 Comparáid FOMOD

Déanann Tionscadal → Déan comparáid le… comparáid idir an tionscadal reatha agus FOMOD eile agus liostaíonn sé ar cuireadh leis, ar baineadh nó ar athraíodh (céimeanna, roghanna, comhaid agus meiteashonraí) — áisiúil chun loga athruithe a scríobh.

8.7 Eagarthóir coinníollacha amhairc

Taispeánann Tionscadal → Eagarthóir coinníollacha…, do gach bratach coinníll, na roghanna a shocraíonn í agus na rialacha infheictheachta céime, na suiteálacha coinníollacha agus na patrúin

spleáchais a úsáideann í. Aibhsítear bratacha atá socraithe ach nach n-úsáidtear riamh (nó a úsáidtear ach nach socraítear riamh).

8.8 Seiceálacha agus optamú íomhánna

Tugann bailíochtú rabhadh anois faoi íomhánna ceanntáisc/rogha atá rómhór, i bhformáid gan tacaíocht, nó do-léite. Sa chluaisín Eolas faoin Mod, íoslaghdaíonn Optamaigh íomhá an íomhá cheanntáisc go teorainneacha réasúnta.

8.9 Breiseanna líne ordaithe

Faigheann an líne ordaithe: inspect <plugin.esp> (priontáil máistrí, údar agus bratach ESL breiseáin); batch <manifest.json> (bailíochtaigh, tóg agus pacáistigh roinnt FOMOD, do chomhtháthú leanúnach); agus ba2 <dir> <out.ba2> [game] chun fillteán a phacáil isteach i gcartlann ghinearálta BA2. Tá pacáistiú BA2 turgnamhach — fíoraigh an chartlann sa chluiche sula seolann tú í.

8.10 Easpórtáil agus bailíochtú sa chúlra

Ní reonn easpórtáil na cartlainne dáilte an fhuinneog a thuilleadh: a luaithe a scríobhtar an FOMOD, ritheann an comhbhrú sa chúlra agus taispeánann fuinneog dul chun cinn líon na gcomhad a próiseáladh agus an comhad atá á chur leis. Stopann cnaipe Cealaigh an t-easpórtáil agus baineann sé an chartlann pháirteach. Mar an gcéanna, ritheann seiceálacha diosca an bhailíochtaithe (comhaid in easnamh, coinbhleachtaí ceann scríbe, íomhánna) sa chúlra; taispeánann an fhuinneog tuairisce “Ag seiceáil comhaid ar an diosca…” go dtí go gcríochnaíonn siad, agus tugann sí rabhadh duit má d'athraigh an tionscadal idir an dá linn.

8.11 Aisghabháil tar éis tuairteála

Má dhúnann XIMOD Architect go tobann riamh, scríobhtar gach tionscadal a bhfuil athruithe gan shábháil aige chuig fillteán aisghabhála faoi eolaire cumraíochta an fheidhmchláir (crash_recovery/<dáta>/<ainm mod>/fomod/). Ag an gcéad tús eile, taispeánann an barra stádais an áit ar sábháladh an cúltaca; oscail an fillteán sin le Comhad → Oscail Fillteán… chun d'obair a fháil ar ais.

8.12 Comhéadan níos soiléire

Tugadh aghaidh ar roinnt crá croí laethúil. Iarrann sábháil tionscadail nach bhfuil fillteán aige fós anois cá bhfuil sé le sábháil in ionad rud ar bith a dhéanamh, agus bogann Comhad → Sábháil mar… (Ctrl+Shift+S) tionscadal go fillteán eile. Taispeánann teideal na fuinneoige ainm an mhod agus ponc ● fad a bhíonn athruithe gan shábháil ann. Taispeántar éachtaí, rabhaidh agus earráidí mar fhógraí sa chúinne uachtair ar dheis (fanann earráidí go dtí go ndúntar iad), agus coinníonn an barra stádais an teachtaireacht dheireanach agus líon na gcéimeanna agus na roghanna (taispeántar an fréamhfhillteán san alt Spás Oibre den chigire, agus ainm an mhod i dteideal na fuinneoige agus i gcluaisín an doiciméid). Tuairiscítear anois comhad a roghnú lasmuigh den fhréamhfhillteán in ionad neamhaird a dhéanamh de go ciúin.
Téarmaíocht — deir an comhéadan anois “option” go comhsheasmhach le haghaidh an rud a dtugann an fhormáid FOMOD plugin air (na roghanna a thairgtear i ngrúpa), i ngach teanga; coimeádtar “plugin” do chomhaid breiseáin chluiche (.esp, .esm, .esl). Leanann an socrú téama “System” an córas oibriúcháin beo: déanann aistriú an OS idir modh éadrom agus dorcha XIMOD a aistriú láithreach, gan atosú, agus coimeádtar an méid cló roghnaithe sa dá cheann. Ar deireadh, léitear na tacair sonraí (cluichí, tíortha, teangacha) fad a thaispeántar an scáileán spláis seachas ina dhiaidh, ionas go dtaispeántar an phríomhfhuinneog níos luaithe.

8.13 Aistriú FOMOD atá ann cheana

Osclaíonn Tionscadal → Aistrigh FOMOD… fuinneog thiomnaithe chun teaghráin an tsuiteálaí atá dírithe ar an úsáideoir a aistriú go teanga eile: ainm agus cur síos an mhod, ainmneacha na gcéimeanna, na ngrúpaí agus na roghanna, agus cur síosanna na roghanna. Ní bhaintear leis na bratacha, na conairí

comhaid ná na cineálacha riamh, mar déanann bainisteoirí mod comparáid liteartha eatarthu. Lódáil an tionscadal gníomhach (caithfidh sé a bheith sábháilte) nó aon fhillteán mod le Oscail fillteán mod…; roghnaigh na teangacha foinseacha agus sprice, ansin líon an colún Aistriúchán, go díreach sa tábla le haghaidh ainmneacha nó sa phainéal íochtair le haghaidh cur síosanna (taispeántar an fhoinse taobh le taobh, le spásanna agus briseadh líne infheicthe go roghnach). Cabhraíonn scagairí (gan aistriú, le hathbhreithniú, le fadhbanna, glasáilte), bosca cuardaigh, barra dul chun cinn agus Ctrl+Enter (an chéad cheann gan aistriú eile) le súil a choinneáil air. Tá an t-údar agus an suíomh gréasáin glasáilte de réir réamhshocraithe: scríobhtar teaghráin ghlasáilte gan athrú.
Marcáiltear fadhbanna ar gach ró: comharthaí cosanta (ainmneacha comhad, URLanna, seichimh liteartha \n) in easnamh ón aistriúchán, briseadh líne in ainm, carachtair nach féidir le XML a stóráil, aistriúchán atá comhionann leis an bhfoinse, nó an téacs foinseach céanna aistrithe ar bhealach difriúil áit eile. Cuireann fadhbanna blocála cosc ar an easpórtáil. Sábháiltear an obair (Ctrl+S) mar chomhad cliathánach, fomod/translations/<mod>.<teanga>.ximod-translation, a athlódálann an fhuinneog go huathoibríoch an chéad uair eile a osclaítear an fillteán; athléann “Nuashonraigh ón bhfillteán” an FOMOD agus tuairiscíonn sé teaghráin nua, athraithe, bogtha agus bainte, ag coinneáil na n-aistriúchán atá ann (marcáiltear foinsí athraithe mar “Le hathbhreithniú”).
Scríobhann “Easpórtáil na comhaid aistrithe” info.xml agus ModuleConfig.xml isteach i bhfillteán deartháir fomod_<teanga> (réamhshocrú, fanann na bunchomhaid gan athrú) nó os cionn na mbunchomhad tar éis cóip .bak le stampa ama. Tá an t-easpórtáil gan chailliúint: ní athraíonn ach na teaghráin aistrithe; caomhnaítear nótaí tráchta, ionchódú (UTF-8 nó UTF-16), eilimintí anaithnide agus formáidiú an bhun-XML beart ar bheart. Forsíonn “Coinnigh an bunord” order="Explicit" ionas nach n-athshórtáiltear liostaí atá sórtáilte de réir ainm de réir na n-ainmneacha aistrithe. Osclaíonn “Réamhamharc aistrithe” insamhladh an tsuiteálaí ar an gcóip aistrithe. Tá na hoibríochtaí céanna ar an líne ordaithe: ximod-architect translate extract | status | update | apply (féach § 5).
Pacáiste aistriúcháin — tógann an tríú modh easpórtála cartlann atá réidh le huaslódáil chuig Nexus: de réir réamhshocraithe pacáiste “patch only” nach bhfuil ann ach an info.xml agus ModuleConfig.xml aistrithe (ag a mbunchonair agus a mbunionchódú) móide README sa sprioctheanga, a shuiteálann úsáideoirí os cionn an bhun-mhod; áiríonn an rogha “Mod iomlán” gach comhad den mhod ina ionad sin (seiceáil go gceadaíonn an t-údar athdháileadh). Leanann an fhormáid (.zip nó .7z) agus ainm an chomhaid an teimpléad Name, leis na comharthaí {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} agus {langname} (réamhshocrú “{name}_{LANG}”, m.sh. MyMod_FR.zip). Tógtar an chartlann sa chúlra leis an ngnáthfhuinneog dul chun cinn.
Táirgiúlacht — foghlaimíonn cuimhne aistriúcháin in aghaidh gach péire teanga, stóráilte san fhillteán cumraíochta, gach aistriúchán a shábhálann tú; réamhlíonann “Líon ón gcuimhne” teaghráin chomhionanna sa chéad mhod eile (marcáilte “Le hathbhreithniú”), agus molann an painéal íochtair aistriúchán cuimhnithe an teaghráin roghnaithe. Cóipeálann “Scaip chuig na cinn chomhionanna” an t-aistriúchán reatha chuig gach teaghrán eile a bhfuil an téacs foinseach céanna acu. Liostaíonn an Ghluais (scoránaigh sa ró uirlisí) téarmaí forfheidhmithe — téarma agus a aistriúchán ionchais, cásíogair go roghnach, nó téarma le coinneáil gan aistriú — agus marcáiltear aon ró a bhriseann riail mar fhadhb. Malartaíonn Easpórtáil CSV… / Iompórtáil CSV… an tábla iomlán (eochair, comhthéacs, foinse, aistriúchán, staid, nóta) le scarbhileog nó le haistritheoir eile; meaitseálann an t-iompórtáil rónna de réir eochrach agus fulaingíonn deighilteoirí Excel.
Téacsanna uathúla — liostaíonn scoránaí sa ró scagaire ró amháin in aghaidh gach téacs foinseach ar leith, le suaitheantas ×N a thugann méid an ghrúpa; aistríonn aistriú an ró sin gach teaghrán a bhfuil an téacs céanna acu ag an am céanna, go huathoibríoch agus gan fiafraí (seachas teaghráin ghlasáilte), agus deir teachtaireacht cé mhéad a nuashonraíodh. Is é an bealach is tapúla trí FOMOD a dhéanann athrá ar na hainmneacha nó na cur síosanna rogha céanna ar go leor leathanach. As, taispeánann an tábla gach teaghrán agus fanann “Scaip chuig na cinn chomhionanna” ar fáil le haghaidh cóip aon uaire chuig na cinn gan aistriú amháin.
Méarchlár agus spás bán — sa tábla, bogann ↑ agus ↓ an ró roghnaithe, léimeann Page Up agus Page Down scáileán iomlán rónna, téann Home agus End go dtí an chéad ró agus an ró deireanach (fad nach bhfuil réimse aistriúcháin á chlóscríobh; oibríonn na heochracha céanna san fhuinneog Teaghráin an tionscadail). Déanann “Taispeáin spásanna agus bristeacha líne” gach bán infheicthe sa téacs foinseach,

sa tábla agus sa phána mionsonraí araon: · do spás, ␣ do spás neamhbhristeach, → do tháb, ␉ do fhilleadh iompair agus ¶ ag gach deireadh líne.
Ar an líne ordaithe: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; agus is féidir le hiontráil mhionsonraithe batch liosta “translations” a iompar (sidecar, mode, out, format, full) chun na pacáistí aistrithe a tháirgeadh in éineacht leis an bpríomhchartlann.

8.14 Cartlann mod a oscailt

Baineann Comhad → Oscail Cartlann… (nó comhad .zip/.7z a scaoileadh ar an bhfuinneog) an chartlann as isteach i bhfillteán oibre an eolaire cumraíochta (work/<ainm cartlainne>) sa chúlra, leis an ngnáthfhuinneog dul chun cinn, ansin osclaíonn sé an FOMOD a fhaightear istigh — bíodh an fillteán fomod ag barr na cartlainne nó faoi fhillteán fillte amháin. Athúsáidtear cartlann a baineadh as cheana féin mar atá, ionas go gcoimeádtar na heagair a rinne tú ann. Níl tacaíocht ann do chartlanna .rar: bain astu le 7-Zip ar dtús. Tá an cnaipe céanna ag an bhfuinneog aistriúcháin, Oscail cartlann mod…, a bhaineann an fillteán fomod amháin as (isteach i translate_work/<ainm cartlainne>); níl an rogha pacáiste “Mod iomlán” ar fáil ansin, mar níl comhaid an mhod ann.
Ar an líne ordaithe: baineann ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] cartlann as (isteach i bhfillteán atá ainmnithe ina diaidh de réir réamhshocraithe) agus priontálann sé fréamh an FOMOD.

8.15 Dílseacht iompórtála

Léann agus athscríobhann XIMOD anois comhdhéanaimh a scaoileadh sé go ciúin roimhe seo: riachtanais ar fud an mhod (moduleDependencies, curtha in eagar sa chluaisín Eolas faoin Mod faoi “Riachtanais an mhod” leis an eagarthóir spleáchais céanna a úsáidtear áit eile), na tréithe alwaysInstall agus installIfUsable de chomhaid agus d'fhillteáin (na colúin “I gcónaí” agus “Má oireann” de na táblaí comhad), suíomh agus dath an teidil agus roghanna na híomhá ceanntáisc showImage, showFade agus height (Eolas faoin Mod → “Ceanntásc casta”), agus na tréithe ord Ascending/Descending de chéimeanna, grúpaí agus roghanna, a choimeádtar mar a scríobhadh.
An rud nach féidir a shamhaltú fós — eilimintí lasmuigh den scéimre nach bhfuil aithne ag XIMOD orthu — tuairiscítear é nuair a lódáiltear an tionscadal: osclaíonn rabhadh “This FOMOD contains N constructs XIMOD cannot edit; they will be dropped when the project is saved” an painéal Fadhbanna le líne amháin in aghaidh gach comhdhéanaimh agus a shuíomh (céim, rogha, tacar coinníollach); roghnaíonn cliceáil ar líne an nód. Fanann na rabhaidh sa phainéal Fadhbanna trasna bailíochtuithe fad a bhíonn an tionscadal ar oscailt. Priontálann ximod-architect validate na rabhaidh chéanna.

8.16 Cúltacaí agus aisghabháil

Gach uair a shábháiltear tionscadal os cionn leagan atá ann, cóipeáiltear an info.xml agus ModuleConfig.xml roimhe seo ar dtús isteach i fomod/backups/<dáta-am>/ (ní chóipeáiltear rud ar bith nuair atá siad comhionann leis an méid atá ar tí a scríobh), agus ní choimeádtar ach na N fillteán is déanaí — N mar an socrú “Backups to keep”. Ní áirítear an fillteán sin riamh i gcartlanna dáilte ná i bpacáistí BA2, agus ní thuairiscítear a chomhaid riamh mar dhílleachtaí. Scríobhtar an dá chomhad XML go hadamhach (comhad sealadach, sruthlú, athainmniú), ionas nach féidir le tuairteáil le linn sábhála suiteálaí leath-scríofa a fhágáil.
Liostaíonn Comhad → Athchóirigh cúltaca… na cúltacaí, an ceann is nuaí ar dtús, gach ceann leis an líon difríochtaí ón tionscadal mar atá sé anois; osclaíonn “Cuir i gcomparáid” an gnáthfhuinneog comparáide i gcoinne an chúltaca sin, lódálann “Athchóirigh” isteach san eagarthóir é mar aon athrú in-chealaithe amháin (ní scríobhtar rud ar bith chuig an diosca go dtí go sábhálann tú), agus folmhaíonn “Scrios gach cúltaca” — deimhnithe le dara cliceáil — an fillteán. Sa bhreis ar gharda tuairteála § 8.11, scríobhtar cóip aisghabhála de gach tionscadal modhnaithe ag eatramh rialta anois (“Autosave recovery copy every N minutes”); glantar í ar scor normálta, ionas nach dtaispeántar an leid aisghabhála ach amháin tar éis cinn mínormálta fós.

Ar an líne ordaithe: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> nó --prune N; déanann build agus package cúltaca freisin roimh scríobh.

8.17 Máistrí mar choinníollacha uathoibríocha

Nuair a chuirtear comhad breiseáin (.esp, .esm nó .esl) le rogha — ón tábla comhad nó trí tharraingt agus scaoileadh — léann XIMOD a cheanntásc: mura bhfuil údar ag an tionscadal fós, líontar údar an bhreiseáin isteach; agus éiríonn gach máistir a éilíonn an breiseán nach comhad de chuid an chluiche féin é (liostaithe in aghaidh gach cluiche in Categories.json faoi "masters") ná a shuiteálann an mod seo ina choinníoll comhaid “Active” ar an rogha, curtha leis an gcéad phatrún spleáchais de chineál réamhshocraithe na rogha (cruthaithe más gá). Ní chuirtear máistir atá ainmnithe cheana féin ag coinníoll comhaid na rogha leis faoi dhó riamh. Múchann an socrú “Add the masters of a plugin as conditions” é seo.
Léann bailíochtú ceanntásc gach breiseáin a shuiteálann an tionscadal (comhaid riachtanacha, roghanna, tacair choinníollacha) agus tugann sé rabhadh faoi aon mháistir nach bhfuil sa mhod, nach bunchomhad den chluiche, ná nach bhfuil dearbhaithe mar spleáchas: “X requires Y, which is neither in this mod nor declared as a dependency”. Díríonn an rabhadh ar an nód, mar sin roghnaíonn cliceáil air sa phainéal Fadhbanna an rogha.

8.18 Breiseáin éadroma (ESL) agus tuairisc na mbreiseán

Seiceálann bailíochtú rialacha an bhreiseáin éadroim freisin: comhad leis an iarmhír .esl nach bhfuil a bhratach éadrom socraithe, breiseán marcáilte éadrom a sháraíonn a thaifid nua an teorainn nó a thiteann lasmuigh den raon FormID ceadaithe, agus — mar eolas — .esp a d'fhéadfaí a mharcáil éadrom (áiríonn sé na taifid atá nua don bhreiseán, is é sin iad siúd a bhfuil a n-innéacs FormID cothrom le líon na máistrí, agus déanann comparáid le teorainn an chluiche: 2048 de réir réamhshocraithe, 4096 do Starfield, inchoigeartaithe in aghaidh an chluiche le "eslLimit" in Categories.json). Ní áirítear comhaid os cionn 64 MB. Priontálann inspect <plugin> an CLI na figiúirí céanna.
Bailíonn Uirlisí → Tuairisc na mbreiseán… an t-iomlán in aon tábla amháin: comhad, cineál, bratach éadrom, máistrí (na cinn in easnamh sa dath rabhaidh), taifid nua i gcomparáid leis an teorainn, agus incháilitheacht; taispeántar comhaid do-léite mar sin.

8.19 Insamhlóir níos saibhre agus cásanna

Críochnaíonn leathanach achoimre réamhamhairc an tsuiteálaí (Tionscadal → Réamhamharc) anois le crann comhad Deiridh: gach comhad a thiocfadh i dtír i bhfillteán Data an chluiche, fillteáin leathnaithe ón diosca lena méideanna, agus méid iomlán na suiteála. Nuair a thagann dhá iontráil i dtír ar an gconair dheiridh chéanna, buann an tosaíocht níos airde (téann comhsheasaimh chuig an dearbhú níos déanaí) agus taispeántar an cailliúnaí le líne tríd, leis an rogha bhuacach ar ainlíonadh. Gearrtar crainn os cionn 20 000 iontráil agus deir siad é sin.
Leanann an crann comhad na rialacha céanna le gach crann in XIMOD. Osclaíonn deaschliceáil ar fhillteán na fo-roghchláir Leathnaigh agus Laghdaigh (Uile / Roghnaithe / ó Roghnaithe, an ceann deireanach ag gníomhú ar an bhfillteán agus gach rud faoi, lena n-áirítear ábhar na gcartlann suiteáilte). Fad nach bhfuil fócas ag réimse téacs ar bith, bogann ↑ agus ↓ fáinne cúrsóra ó ró go ró, léimeann Home agus End go dtí na cinn, osclaíonn → fillteán (nó céimníonn sé isteach i gceann oscailte), dúnann ← é (nó dreapann sé ar ais chuige ó chomhad), agus roghnaíonn Enter sa phríomhfhuinneog an chomhpháirt a shuiteálann an ró: an rogha, na comhaid riachtanacha nó an tacar coinníollach — d'fhillteán, comhpháirt a chéad chomhaid.
Osclaíonn an réamhamharc freisin, mar a dhéanann bainisteoir mod, ar leathanach Eolas faoin mod roimh an gcéad chéim: an íomhá cheanntáisc (ag urramú na roghanna showImage agus height), an teideal ina dhath, an t-údar, an leagan, nasc an tsuímh ghréasáin agus an cur síos ó info.xml. Treoraíonn “Ar aghaidh” go dtí an chéad chéim infheicthe, filleann “Ar ais” air, agus comhaireann an barra dul chun cinn é mar an gcéad leathanach.
Ligeann ró Scenario duit na roghnúcháin reatha agus na toimhdí comhad a shábháil faoi ainm (stóráilte in fomod/scenarios/<ainm>.json, de réir ainmneacha rogha ionas go maireann siad athordú), iad a

athlódáil nó a scriosadh; tuairiscíonn cás nach meaitseálann a roghnúcháin aon rogha a thuilleadh cé mhéad nár aimsíodh. Ní áirítear an fillteán cásanna riamh i gcartlanna dáilte.
Tuairiscíonn bailíochtú anois freisin, mar eolas, na céimeanna, na roghanna agus na tacair choinníollacha nach féidir teacht orthu riamh toisc go dtástálann siad luach bratach nach socraíonn aon rogha (céimeanna: gan aon rogha i gcéim níos luaithe).
Ar an líne ordaithe: priontálann ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] na céimeanna infheicthe, na roghnúcháin, an liosta suiteála deiridh le méideanna agus forscríobhanna agus an t-iomlán; is féidir le hiontráil mhionsonraithe batch "scenarios": [...] a iompar chun iad a athsheinm (teipeann ar iontráil nuair nach meaitseálann cás a thuilleadh).

8.20 Méid suiteála in aghaidh na rogha

Tar éis bailíochtaithe (a thomhaiseann na comhaid sa chúlra), taispeánann gach rogha a méid suiteála agus a líon comhad os cionn a tábla comhad — áirítear foinsí in easnamh sa dath rabhaidh — agus iompraíonn an crann tionscadail an méid tar éis ainm na rogha. Taisctear méideanna de réir am modhnaithe an chomhaid agus athnuaitear ag gach bailíochtú iad. Priontálann ximod-architect validate <root> --sizes na hiomláin do na roghanna, na comhaid riachtanacha agus na tacair choinníollacha.

8.21 Gineadóir cur síos Nexus

Tógann Uirlisí → Cur síos Nexus… téacs leathanach Nexus an mhod ón tionscadal: teideal agus cur síos, Riachtanais (máistrí na mbreiseán suiteáilte nach soláthraíonn an cluiche agus an mod iad, móide na spleáchais comhad dhearbhaithe), Roghanna suiteála (urchar amháin in aghaidh na céime, grúpaí lena gcineál roghnúcháin, roghanna leis an gcéad abairt dá gcur síos), nóta suiteála, agus Loga athruithe ríofa i gcoinne leagan roimhe seo den FOMOD roghnaithe le Leagan roimhe… (céimeanna, roghanna agus comhaid curtha leis nó bainte, athruithe meiteashonraí). Roghnaigh BBCode (Nexus) nó Markdown, ticeáil na hailt is mian leat, roghnaigh an teanga i measc na gcomhad cliathánach aistriúcháin a aimsíodh sa tionscadal, ansin Cóipeáil nó Sábháil mar…. Ar an líne ordaithe: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Eagarthóir coinníollacha in-eagarthóireachta

Gníomhaíonn eagarthóir coinníollacha § 8.7 ar an tionscadal anois. Is nasc gach líne “Socraithe ag” agus “Úsáidte ag” a roghnaíonn an nód sa phríomhfhuinneog. Tá Athainmnigh… ag gach bratach (réimse inlíne; cuirtear an t-ainm nua i bhfeidhm ar gach rogha a shocraíonn an bhratach agus ar gach infheictheacht céime, patrún rogha, tacar coinníollach agus riachtanas mod a thástálann í, mar aon athrú in-chealaithe amháin; diúltaítear d'ainm atá in úsáid ag bratach eile cheana féin) agus Scrios gach úsáid. Faoi gach bratach, liostaítear na luachanna a socraítear í chucu agus na luachanna a thástáiltear í leo: taispeántar luach a thástáiltear ach nach socraítear riamh sa dath rabhaidh, luach a shocraítear ach nach dtástáiltear riamh i liath. Tuairiscíonn bailíochtú na cinnidh chéanna — rabhadh do luach tástáilte nach socraíonn aon rogha (ag díriú ar an nód a thástálann í) agus eolas do bhratach atá socraithe ach nach dtástáiltear riamh.
Cuireann an Tógálaí coinníollacha ag bun na fuinneoige coinníoll an nóid roghnaithe sa phríomhfhuinneog in eagar — infheictheacht céime, patrún spleáchais rogha (roghnaigh an patrún, cruthaigh ceann, athraigh a chineál), tacar comhad coinníollach nó na riachtanais mod. Taispeánann sé an coinníoll mar abairt (IF flag A = B AND file C is Active THEN …) os cionn ró amháin in aghaidh an choinníll: cineál (flag nó file), ainm agus luach le moltaí a thógtar ón tionscadal (bratacha aitheanta agus a luachanna, ainmneacha comhad, Active/Inactive/Missing), cnaipe baint agus Cuir Coinníoll Leis. Cuirtear athruithe i bhfeidhm beo agus tá siad in-chealaithe.
Is fuinneog neamhspleách é an t-eagarthóir anois: is féidir é a bhogadh taobh leis an bpríomhfhuinneog nó ar dhara scáileán, coimeádann sé a shuíomh agus a mhéid ó sheisiún go seisiún, agus dúnann sé lena chnaipe barra teidil. Oibríonn liosta na mbratach cosúil leis an gcrann tionscadail. Osclaíonn deaschliceáil ar cheannteideal bratach na fo-roghchláir Leathnaigh (Uile / Roghnaithe) agus Laghdaigh (Uile / Roghnaithe). Fad nach bhfuil fócas ag réimse téacs ar bith, bogann ↑ agus ↓ fáinne cúrsóra ó ró go ró — ceannteidil bhratach agus a línte “set by” / “used by” —, leathnaíonn → bratach dhúnta (nó

téann isteach i gceann oscailte), fillteann ← bratach oscailte (nó dreapann sé ar ais chuige ó cheann dá línte), agus taispeánann Enter an ró sa chigire: nód líne, nó an chéad suíomh de bhratach. Sa chrann tionscadail, déanann Enter an rud céanna: roghnaíonn sé an ró faoin gcúrsóir agus leanann an cigire.

8.23 Tábla teaghrán tionscadail

Liostaíonn Uirlisí → Teaghráin an tionscadail… gach ainm agus cur síos den tionscadal (faisnéis mod, céimeanna, grúpaí, roghanna) in aon tábla amháin: suíomh, réimse agus téacs, an téacs in-eagarthóireachta ina áit (líne amháin le haghaidh ainmneacha, roinnt línte le haghaidh cur síosanna). Cúngaíonn réimse cuardaigh, scagaire cineáil (uile, ainmneacha, cur síosanna) agus scoránaí Dúbailtí amháin na rónna; suaitheantaítear téacsanna comhionanna (gan aird ar chás ná spásáil) le ×N leis na suíomhanna eile ar ainlíonadh, rud a chabhraíonn cur síosanna cóip-ghreamaithe a aithint. Athsholáthraíonn an ró aimsiú/athsholáthair (meaitseáil cás, focal iomlán) sa ró reatha nó i ngach ró infheicthe. Roghnaíonn déchliceáil ar shuíomh an nód sa phríomhfhuinneog. Ar an líne ordaithe: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Cartlanna BSA agus BA2 a léamh

Léann XIMOD anois cláir ábhair chartlanna Bethesda gan iad a dhíphacáil: BSA leaganacha 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) agus 105 (Skyrim Special Edition), agus cartlanna BA2 ginearálta (GNRL) agus uigeachta (DX10) de chuid Fallout 4 agus Starfield (leaganacha 1, 2, 3, 7 agus 8). Diúltaítear do chartlanna Morrowind le teachtaireacht shoiléir. Ní léitear ach ainmneacha agus méideanna na n-iontrálacha; liostaítear iontrálacha comhbhrúite lena méid pacáilte.
Cothaíonn sé seo trí áit. Breathnaíonn brath coinbhleachta ceann scríbe (§ 8.1) anois istigh sna cartlanna a shuiteálann rogha: tuairiscítear dhá rogha a bhfuil an tsócmhainn chéanna ina gcartlanna mar rabhadh (“the game’s archive load order decides”), agus sócmhainn atá pacáilte agus suiteáilte scaoilte araon mar eolas (“the loose file wins”). Liostaíonn crann comhad deiridh an insamhlóra (§ 8.19) ábhar gach cartlainne suiteáilte faoi, marcáilte “(i gcartlann)”, agus taispeánann an t-iomlán cé mhéad atá pacáilte i gcartlanna (gan é a chomhaireamh faoi dhó). Agus osclaíonn Uirlisí → Ábhar cartlainne… (nó an cnaipe súile in aice le cartlann i dtábla comhad) tábla de na hiontrálacha — formáid, líon, méid iomlán dhíphacáilte, conair, méid, comhbhrúite — le réimse cuardaigh. Ar an líne ordaithe: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; priontálann validate anois freisin na coinbhleachtaí ceann scríbe cinnte.
Bailíochtaítear scríbhneoir turgnamhach BA2 (CLI ba2) anois trína aschur a léamh ar ais leis an léitheoir nua: meaitseálann conairí, méideanna agus haiseanna ainm/fillteán.

8.25 Grúpaí coinníollacha neadaithe agus coinníollacha leagain

Níl coinníollacha teoranta a thuilleadh d'aon liosta cothrom amháin le hoibreoir aonair. Is grúpa anois gach áit a gcoimeádtar coinníoll — infheictheacht céime, patrúin spleáchais rogha, tacar comhad coinníollach agus na riachtanais mod — ar féidir leis coinníollacha agus grúpaí neadaithe a iompar, gach ceann lena oibreoir And / Or féin, go haon doimhneacht, go díreach mar a cheadaíonn scéimre FOMOD: coimeádtar “(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia” mar a scríobhadh, lódáilte, curtha in eagar agus sábháilte gan athrú (fíoraithe ar Aurelia UI agus a 234 tacar coinníollach). Cuireadh dhá chineál coinníll leis freisin: Leagan an chluiche (gameDependency) agus Leagan an bhainisteora mod (fommDependency), gach ceann le leagan íosta.
Sna heagarthóirí spleáchais, cruthaíonn Cuir Grúpa Leis grúpa neadaithe mar fhráma eangaithe lena oibreoir féin, a choinníollacha féin, cnaipí Cuir Coinníoll Leis / Cuir Grúpa Leis / Bain an Grúpa; taispeánann tógálaí na gcoinníollacha (§ 8.22) grúpaí neadaithe idir lúibíní ina abairt agus cuireann sé in eagar iad leis na rialtáin chéanna. Tuigeann an t-insamhlóir, an bailíochtú (bratacha tástáilte ach nach socraítear riamh, céimeanna do-rochtana), an brath coinbhleachta agus an cur síos Nexus grúpaí neadaithe go léir. Lódálann seanteimpléid tionscadail a sábháladh leis an leagan amach cothrom fós. Dhá athrú níos lú san eisiúint chéanna: dúnann roghchlár a osclaítear trí an pointeoir a shleamhnú feadh an bharra roghchláir anois nuair a fhágann an pointeoir é (fanann roghchlár a osclaítear le cliceáil go dtí go gcliceáiltear rud éigin); agus lódáiltear na clónna atá ag teastáil chun scripteanna an

tionscadail féin a thaispeáint — Seapáinis, Cóiréis, Sínis, Araibis, Téalainnis… in ainmneacha agus cur síosanna — agus an aistriúcháin atá á chur in eagar go huathoibríoch, is cuma cén teanga chomhéadain, ionas nach mbeidh cearnóga ann a thuilleadh in áit na gcarachtar sin, lena n-áirítear i liostaí teanga na bhfuinneog aistriúcháin agus Nexus.
Tá na roghchláir eagraithe ina Comhad, Eagar, Tionscadal, Uirlisí agus Cabhair, le barra uirlisí do na gnáthghníomhartha, agus osclaíonn F1 an lámhleabhar seo. Taispeántar cineálacha roghnúcháin grúpa, cineálacha rogha, oibreoirí agus téamaí le lipéid i dteanga shimplí (“Go díreach ceann amháin (riachtanach)”, “Molta”, “Gach coinníoll (AND)”…) le míniú ar ainlíonadh, agus tá marcóir ⓘ ag gach alt den phainéal roghanna a mhíníonn an coincheap. Doiléiríonn dialóga dearbhaithe an fhuinneog, glacann siad le Enter agus Esc, agus scrollaíonn siad nuair a bhíonn liosta na saincheisteanna fada.

8.26 Na cluichí agus a gcatagóirí a chur in eagar

Osclaíonn Uirlisí → Cluichí / catagóirí… fuinneog neamhspleách chun liosta na gcluichí a chuirtear ar fáil sa chluaisín Eolas faoin Mod a bhainistiú gan Categories.json a chur in eagar de láimh. Liostaíonn an pána ar chlé na cluichí; athraíonn Cuir cluiche leis, Scrios cluiche agus na cnaipí Bog suas / Bog síos an liosta agus a ord. Don chluiche atá roghnaithe, taispeánann an t-eagarthóir a aitheantóir (eochair inmheánach uathúil), a ainm, a slug Nexus (a úsáidtear do na naisc agus do chur síos Nexus), teorainn taifead na mbreiseán éadrom, na máistir-chomhaid bhunúsacha (ceann sa líne — máistir-chomhaid an chluiche féin agus na DLC oifigiúla) agus na catagóirí Nexus (ceann sa líne, in ord taispeána). Seiceáiltear na hiontrálacha de réir mar a chlóscríobhann tú: cuirtear in iúl cluiche gan aitheantóir, aitheantóir dúblach nó ainm atá ar iarraidh, agus fanann Sábháil díchumasaithe go dtí go réitítear gach fadhb. Scríobhann Sábháil an comhad — chuig an assets/data/Categories.json a sheoltar leis an bhfeidhmchlár nuair is féidir scríobh air, nó murar féidir, chuig cóip faoi leith don úsáideoir a léann an feidhmchlár ar dtús — agus tagann an liosta nua i bhfeidhm láithreach; caitheann Dún na hathruithe gan sábháil i leataobh tar éis deimhnithe.

8.27 Dathanna an chrainn

Tugann Uirlisí → Dathanna an chrainn… a dath féin do gach cineál ró i gcrann an tionscadail — eolas faoin mod, céimeanna, grúpaí, roghanna, comhaid riachtanacha agus suiteálacha coinníollacha — ionas gur féidir struchtúr suiteálaí mhóir a léamh d'aon sracfhéachaint, rud a chabhraíonn freisin nuair nach bhfuil an radharc chomh maith is a bhíodh (bain úsáid as in éineacht le méid cló an chomhéadain, § 4.5). Liostaíonn an fhuinneog na sé chineál, gach ceann le paiste datha, an deilbhín sa dath sin agus an luach RGB; cuireann Athshocraigh na dathanna na dathanna bunaidh ar ais. Tá tacar dathanna amháin in aghaidh an téama: cuireann an fhuinneog tacar an téama atá in úsáid in eagar agus luann sí é sin, agus nuair a athraíonn tú idir dorcha agus geal (§ 4.5) athraítear an tacar freisin. Sábháiltear na dathanna in Config.ini (Aguisín A). Coinníonn an ró roghnaithe dath caighdeánach an téacs i gcónaí ionas go bhfanann sé inléite ar chúlra an roghnúcháin.
Nuair a chliceálann tú ar phaiste datha, osclaítear an fhuinneog Roghnaigh dath, an roghnóir céanna atá in XIMOD Translator. Taispeánann a chluaisín Dath innéacs innéacs dathanna AutoCAD: greille 24 × 10 de lí agus de scáthanna, na naoi ndath chaighdeánacha, an raon liath, agus réimse Dath inar féidir innéacs ó 1 go 255 a chlóscríobh. Cuireann a chluaisín Fíordhathanna limistéar lí / sáithithe ar fáil, sleamhnán lonrais, na réimsí Lí, Sáithiú agus Lonras, luachanna dearg, glas agus gorm an datha reatha, agus réimse Dath RGB inar féidir luach mar 255,128,0 a chlóscríobh. Cuireann Ceart an dath i bhfeidhm láithreach — athphéinteáiltear an crann taobh thiar den fhuinneog — agus sábhálann sé é; coinníonn Cealaigh nó Esc an dath a bhí ann roimhe.

8.28 Cuimhníonn na dialóga comhad ar an áit a raibh tú

Nuair a chuireann tú foinsí le rogha (Cuir Comhad Leis, Cuir Fillteán Leis) nó nuair a bhrabhsálann tú chun íomhá a aimsiú, ní thosaíonn an dialóg ó fhréamh an tionscadail gach uair a thuilleadh: osclaítear í i máthairfhillteán an chomhaid nó an fhillteáin dheireanaigh a roghnaigh tú. Roghnaigh Feature D\A do rogha amháin agus osclaítear an chéad dialóg eile in Feature D, agus B agus C ansin faoi do lámh; roghnaigh comhaid laistigh d'fhillteán agus osclaítear an chéad dialóg eile san fhillteán sin. Maireann an chuimhne go deireadh an tseisiúin agus athshocraítear í nuair a athraíonn an tionscadal; má tá an fillteán a cuimhníodh lasmuigh den fhréamh nó mura bhfuil sé ann a thuilleadh, filleann an dialóg ar an bhfréamh. I gcás suiteálaí mhóir, is é an Taiscéalaí an bealach is tapúla i gcónaí: oscail fillteán na ngnéithe uair amháin agus scaoil gach fofhillteán ar a rogha féin (§ 8.5).

8.29 Treoraí réamhshocruithe

Tógann Tionscadal → Treoraí réamhshocruithe…, ar an tionscadal reatha, an patrún “réamhshocrú + saincheapadh” a mhínítear in § 7.5: is féidir leis an úsáideoir réamhshocrú a roghnú agus a bheith réidh, réamhshocrú a roghnú agus roinnt gnéithe a choigeartú mar sin féin, nó gach rud a thógáil de láimh — gan comhad ar bith a bheith suiteáilte faoi dhó riamh. Má dhéantar é seo de láimh, bíonn bratacha ar

gach rogha, cineálacha dinimiciúla, coinníollacha infheictheachta agus suiteáil choinníollach amháin in aghaidh na rogha i gceist; déanann an treoraí é sin ar fad in aon oibríocht amháin is féidir a chealú.
Sa chluaisín Ó leathanaigh atá ann cheana, ticeáil na céimeanna ar leathanaigh gnéithe iad (is as a gcuid roghanna a roghnaíonn na réamhshocruithe), seiceáil na hainmneacha ginte — céim an mhód suiteála, grúpa na réamhshocruithe, na roghanna “Lean an réamhshocrú” agus Saincheap, bratach an réamhshocraithe, ainmneacha na roghanna “Ceann ar bith” agus “Gan réamhshocrú” — agus sainigh na réamhshocruithe: cruthaíonn Cuir réamhshocrú leis colún, agus taispeánann an mhaitrís gach rogha de gach leathanach ticeáilte mar ró. I ngrúpa eisiach (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) roghnaigh rogha amháin nó (ceann ar bith) do gach réamhshocrú; i ngrúpa ilroghnach ticeáil a oiread agus is mian leat. Tuairiscíonn an barra ag an mbun an chéad fhadhb (gan leathanach ticeáilte, gan réamhshocrú, ainm ar iarraidh, dhá réamhshocrú leis an ainm céanna) agus fanann Cuir i bhfeidhm díchumasaithe go dtí go réitítear í.
Cuireann Cuir i bhfeidhm céim an mhód suiteála isteach (ar dtús, nó san áit ar fhág rith níos luaithe í): an grúpa Réamhshocrú, rogha aonair idir na réamhshocruithe agus Gan réamhshocrú (mo rogha féin), gach ceann acu ag scríobh na brataí preset amháin; ansin grúpa dhá rogha amháin in aghaidh gach leathanaigh gné — Lean roghnuithe an réamhshocraithe nó Saincheap — arb é amháin a scríobhann bratach Saincheap an leathanaigh sin. Ní bhíonn gach leathanach gné infheicthe ach nuair a roghnaítear a rogha Saincheap; cuireann an treoraí na bratacha lena chuid roghanna, marcálann sé mar Recommended, faoin réamhshocrú lena mbaineann, na leaganacha a roghnaigh réamhshocrú, cuireann sé rogha “Ceann ar bith” le grúpaí eisiacha (molta mar luach tosaigh, roghnach faoi na réamhshocruithe a roghnaíonn rud éigin; éiríonn grúpa SelectAtMostOne ina SelectExactlyOne, ionas nach dtaispeánfaidh bainisteoirí mod an dara rogha Ceann ar bith), agus bogann sé comhaid na roghanna chuig an gcluaisín Suiteálacha Coinníollacha: tacar amháin in aghaidh gach rogha, a shuiteáiltear nuair atá an leathanach saincheaptha agus an rogha ticeáilte air, nó nuair a fhágtar an leathanach faoin réamhshocrú agus gur roghnaigh an réamhshocrú sin an rogha. Ní scríobhann dhá rogha is féidir a roghnú in éineacht bratach ar bith riamh, ionas go suiteálfar i gcónaí an rud a fheiceann an t-úsáideoir ar deireadh, fiú má théann sé siar sa suiteálaí agus má athraíonn sé rud ar bith (§ 7.5). Déanann an teachtaireacht achoimre ar a ndearnadh; cuireann Eagar → Cealaigh an oibríocht ar fad ar ceal. Ansin seiceáil an toradh le Tionscadal → Réamhamharc ar an suiteálaí… (réamhshocrú leis féin, réamhshocrú móide leathanach saincheaptha, leathanach leis féin) agus le Tionscadal → Bailíochtaigh FOMOD, a aithníonn an patrún seo (§ 8.1).
Is do thionscadal nach bhfuil leathanach ar bith ann fós an cluaisín Creatlach nua: déan cur síos ar gach gné le hainm leathanaigh, an cineál roghnúcháin (eisiach nó iolrach) agus leagan amháin sa líne, ansin cuireann Cruthaigh leathanaigh leis an tionscadal iad — gan chomhaid — agus aistríonn sé chuig an gcéad chluaisín, agus na leathanaigh sin ticeáilte cheana. Sainigh na réamhshocruithe ansin, cuir i bhfeidhm, agus sann na comhaid ina dhiaidh sin: ar na leathanaigh don mhéid a roghnaítear de láimh, agus sna suiteálacha coinníollacha a chruthaigh an treoraí don mhéid a shuiteálann na réamhshocruithe.
Má ritheann tú an treoraí arís ar thionscadal atá claochlaithe aige cheana, ní chuireann sé dara struchtúr anuas ar an gcéad cheann: osclaíonn an fhuinneog agus na leathanaigh, na hainmneacha agus na réamhshocruithe atá ann cheana luchtaithe inti, agus luann sí é sin. Cuir réamhshocruithe leis nó athraigh iad, ticeáil tuilleadh leathanach más gá, agus ansin atógann Cuir i bhfeidhm an struchtúr ar fad in aon oibríocht amháin is féidir a chealú agus coinníonn sé ainmneacha na mbratach, ionas go bhfanfaidh nuashonrú an mhod comhoiriúnach lena eisiúint roimhe sin. Aithnítear struchtúr a rinne leagan 2.1.0 nó 2.2.1 freisin agus atógtar é ar an mbealach reatha: rith an treoraí arís, cuir i bhfeidhm, agus foilsigh an nuashonrú.

8.30 Gearradh, cóipeáil agus greamú ó FOMOD go FOMOD

Is féidir céimeanna, grúpaí agus roghanna a ghearradh, a chóipeáil agus a ghreamú: Eagar → Gearr, Cóipeáil agus Greamaigh, na horduithe céanna i ndeaschliceroghchlár nóid sa chrann, nó Ctrl+X, Ctrl+C agus Ctrl+V fad nach bhfuil an fócas ag réimse téacs ar bith — i réimse téacs, leanann na heochracha seo de ghníomhú ar an téacs. Tógann cóip an nód mar aon le gach rud atá ann: grúpaí agus roghanna, comhaid, íomhánna, bratacha, coinníollacha agus patrúin spleáchais. Baineann Gearr an nód den tionscadal agus coinníonn sé sa ghearrthaisce é; cuireann Eagar → Cealaigh ar ais ina áit é.

Leanann an greamú an roghnúchán: cuirtear céim isteach i ndiaidh na céime roghnaithe (ag an deireadh mura bhfuil aon rud roghnaithe), téann grúpa isteach sa chéim roghnaithe, i ndiaidh an ghrúpa roghnaithe má tá ceann ann, agus rogha isteach sa ghrúpa roghnaithe, i ndiaidh na rogha roghnaithe. Roghnaítear an nód greamaithe, agus is athrú amháin is féidir a chealú é an greamú. Nuair nach féidir leis an roghnúchán an nód a ghlacadh — grúpa gan céim roghnaithe, rogha gan grúpa — insíonn teachtaireacht cad ba cheart a roghnú.
Is leis an bhfeidhmchlár an ghearrthaisce, ní le tionscadal: cóipeáil i gcluaisín FOMOD amháin, athraigh go cluaisín eile agus greamaigh. Cuirtear cóip ar ghearrthaisce an chórais freisin, ionas gur féidir nód a cóipeáladh i bhfuinneog XIMOD amháin a ghreamú i gceann eile. Tá na conairí i gcoibhneas le fillteán an mhod, mar sin d'fhéadfadh nód a tugadh ó mhod eile tagairt do chomhaid nach bhfuil ag an mod seo: tar éis an ghreamaithe, tuairiscíonn XIMOD cé mhéad dá chomhaid atá ar iarraidh ó fhillteán an mhod seo (cabhraíonn Tionscadal → Aimsigh comhaid ar iarraidh…, § 8.32, ansin lena n-athdhíriú) agus liostaíonn sé na bratacha a thástálann an nód nach socraíonn rogha ar bith den tionscadal seo — aimsítear láithreach leathanach nach dtaispeánfaí choíche, nó rogha nach n-athrófaí a cineál choíche.

8.31 Foinse a athainmniú ar an diosca

Má athainmníonn tú comhad nó fillteán sa taiscéalaí comhad, brisfear gach tagairt atá ag an tionscadal dó. Ina áit sin, athainmníonn an cnaipe Athainmnigh ar an diosca… sna táblaí comhad — tábla Foinse rogha (§ 4.2), an cluaisín Suiteálacha Riachtanacha (§ 4.3) agus comhaid tacair choinníollaigh (§ 4.4) — an comhad nó an fillteán roghnaithe ó XIMOD, agus nuashonraíonn sé na tagairtí ag an am céanna: gach rogha, comhad riachtanach agus tacar coinníollach a úsáideann é agus, i gcás fillteáin, gach tagairt do rud ar bith atá istigh ann. Bíonn an cnaipe ar fáil a luaithe atá príomheolaire ag an tionscadal.
Taispeánann an fhuinneog an chonair reatha, réimse don ainm nua (fanann an mhír san fhillteán céanna) agus líon na dtagairtí a leanfaidh í; cuireann Athainmnigh nó Enter an t-athrú i bhfeidhm.
Tuairiscítear san fhuinneog, a fhanann oscailte, ainm ina bhfuil carachtar a choisceann Windows (amhail : * ? nó |) nó a chríochnaíonn le ponc nó le spás, ainm atá in úsáid cheana san fhillteán sin, nó foinse nach bhfuil ann a thuilleadh. Oibríonn athrú ar chás na litreacha amháin (main.esp → Main.esp) ar gach córas, agus coinníonn gach tagairt a stíl deighilteora féin (\ nó /). Athainmnítear an mhír ar an diosca láithreach: athchóiríonn Eagar → Cealaigh tagairtí an tionscadail, ní an t-ainm ar an diosca.

8.32 Comhaid ar iarraidh a aimsiú

Athainmnítear agus bogtar comhaid lasmuigh de XIMOD freisin — agus mod á atheagrú, nó tar éis leagan nua de a dhíphacáil. Scanann Tionscadal → Aimsigh comhaid ar iarraidh… fillteán an mhod agus liostaíonn sé gach comhad, fillteán agus íomhá a úsáideann an tionscadal nach bhfuil ann a thuilleadh, uair amháin in aghaidh na conaire, mar aon le líon na dtagairtí a úsáideann é.
I gcás gach ceann acu, molann an fhuinneog iarrthóirí a aimsíodh i bhfillteán an mhod: an t-ainm céanna i bhfillteán eile (bogtha), nó, san fhillteán ina raibh sé, ainm cosúil nach bhfuil in úsáid ag an tionscadal fós, leis an iarmhír chéanna i gcás comhaid (athainmnithe). Nuair nach bhfuil ach mír amháin den ainm céanna in áit eile, réamhroghnaítear í. Roghnaigh iarrthóir eile sa liosta, coinnigh an tagairt (fág mar atá), nó cliceáil Brabhsáil… chun comhad nó fillteán ar bith d'fhillteán an mhod a roghnú.
Nuashonraíonn Cuir i bhfeidhm gach tagairt roghnaithe d'aon iarraidh — i gcás fillteáin, na tagairtí atá istigh ann freisin — mar athrú amháin is féidir a chealú, agus ansin scanann sé fillteán an mhod arís; déanann Athscan an rud céanna tar éis duit comhaid a bhogadh tú féin. Murab ionann agus faireoir comhad, aimsíonn sé seo freisin an méid a d'athraigh fad a bhí XIMOD dúnta, agus ní athraíonn sé an tionscadal riamh gan do dhearbhú. Leanann Tionscadal → Bailíochtaigh FOMOD (§ 4.8) de na comhaid atá fós ar iarraidh a thuairisciú.

Iarscríbhinní

Aguisín A — An comhad Config.ini

Sábháiltear an chumraíocht sa chomhad Config.ini, atá suite in aice leis an gcomhad inrite. Seo sampla iomlán:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Cuirtear dhá eochair leis na cinn roimhe seo: Country (cód ISO 3166-1 alpha-3 na tíre roghnaithe) agus FirstStart (féach § 2.5).

Cuimhníonn an t-alt [WindowPositions] céimseata na bhfuinneog saor (féach § 2.6). Do gach fuinneog, stórálann WinPos_<id> a suíomh (x,y) agus WinSize_<id> a méid (leithead,airde). Ní chruthaítear na hiontrálacha seo ach a luaithe a bhogann nó a athmhéadaíonn an t-úsáideoir an fhuinneog i ndáiríre; gan iad, osclaíonn an fhuinneog lárnaithe ar an bpríomhfhuinneog. Coimeádtar méid na príomhfhuinneoige in [Window] (WindowWidth / WindowHeight), ach ní a suíomh.

Aguisín B — Aicearraí méarchláir

Ar macOS, freagraíonn an eochair Ctrl do Cmd.

Aicearraí domhanda

Aicearra	Gníomh
Ctrl+N	Tionscadal nua.
Ctrl+O	Oscail fillteán.
Ctrl+Shift+O	Oscail comhad.
Ctrl+S	Sábháil (gin an FOMOD).
Ctrl+,	Oscail na Socruithe.
Ctrl+Q	Scoir an feidhmchlár.

Aicearra	Gníomh
F1	Oscail an lámhleabhar (Cabhair → Lámhleabhar úsáideora).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Gearrann, cóipeálann nó greamaíonn sé an chéim, an grúpa nó an rogha atá roghnaithe sa chrann (§ 8.30). I réimse téacs, gníomhaíonn na heochracha seo ar an téacs.

Fuinneoga agus dialóga

Aicearra	Gníomh
Esc	Dúnann sé an fhuinneog shaor ghníomhach (Roghnú tíre, Airíonna, eagarthóir XML) nó an dialóg mhódúil (Socruithe, Faoi XIMOD Architect, dearbhú, tuairisc bhailíochtaithe, scripteanna). Ar dhearbhú, feidhmíonn sé mar “Cealaigh”. Gan éifeacht ar an eagarthóir aistriúcháin ná ar an bpríomhfhuinneog.

Loingseoireacht liostaí — Airíonna agus eagarthóir aistriúcháin

Eochair	Gníomh
↑ / ↓	Bogann an roghnúchán ró amháin suas / síos.
Page Up / Page Down	Scrollaíonn scáileán amháin; oiriúnaíonn an chéim d'airde na fuinneoige.
Home / End	Léimeann go dtí an chéad ró / an ró deireanach (tugtar an ró deireanach go hiomlán san amharc).
Enter	Airíonna: roghnaíonn an mhír aibhsithe. Eagarthóir aistriúcháin: cuireann an cúrsóir i réimse ionchuir an ró.
Tab / Shift+Tab	Airíonna: an chéad ró eile / an ró roimhe (riamh ar an mbratach). Eagarthóir aistriúcháin (agus é á chur in eagar): an chéad réimse aistriúcháin eile / an ceann roimhe.

Greille bratach — fuinneog “Roghnú tíre”

Eochair	Gníomh
↑ ↓ ← → (nó 8 2 4 6)	Bogann an fráma roghnúcháin laistigh den ghreille.
Page Up / Page Down	Scrollaíonn scáileán amháin bratach.
Home / End	Léimeann go dtí an chéad bhratach / an bhratach deireanach (tugtar an ró deireanach go hiomlán san amharc).
Tab / Shift+Tab	An chéad bhratach eile / an bhratach roimhe.
Enter	Deimhníonn an tír aibhsithe.
Esc	Dúnann an fhuinneog.

Aguisín C — Foclóir

Téarma	Sainmhíniú
FOMOD	Formáid suiteálaí mod bunaithe ar info.xml agus ModuleConfig.xml; an caighdeán do chluichí Bethesda, agus tacaíonn Vortex agus Mod Organizer 2 léi don chuid is mó de na cluichí eile.
Céim	Leathanach den draoi suiteála, ina bhfuil grúpa amháin nó níos mó.
Grúpa	Tacar roghanna (plugins) a roinneann cineál roghnúcháin.

Téarma	Sainmhíniú
Plugin	Rogha a thairgtear don úsáideoir, ceangailte le comhaid le suiteáil.
Bratach	Bratach coinníll (péire ainm = luach) a úsáidtear chun an tsuiteáil a stiúradh.
Endainm	Ainm tíre nó teanga mar a scríobhtar é sa teanga sin.
ISO 639-3	Cód teanga trí litir a ainmníonn na fillteáin aistriúcháin (m.sh. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Cód tíre trí litir (m.sh. FRA, USA).
Príomheolaire	Fillteán oibre ina bhfuil comhaid an mhod agus an fofhillteán fomod ginte.

Aguisín D — Sampla iomlán FOMOD

Cuireann an aguisín seo tionscadal ficseanúil ach iomlán i láthair — “Dawnlight”, mod soilsithe do Skyrim Special Edition — a chuireann réimse iomlán fhéidearthachtaí XIMOD Architect i gcleachtas: comhaid riachtanacha, céimeanna iolracha, coinníoll infheictheachta céime, na cúig chineál grúpa, na cúig chineál rogha, bratacha coinníll, cineál rogha dinimiciúil (patrúin spleáchais) agus suiteálacha coinníollacha. Cruthaíonn an dá chomhad thíos aon tionscadal amháin agus atáirgtear iad mar a ghineann XIMOD iad (eangú simplithe).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Gnéithe clúdaithe ag an sampla:

- Comhaid riachtanacha: requiredInstallFiles (comhad agus fillteán).
- Céim 1: grúpa SelectAll (rogha Required) agus SelectExactlyOne (roghanna Recommended / Optional, bratach res).
- Céim 2: grúpa SelectAny (bratacha candles agus moon) agus SelectAtMostOne.
- Céim 3: coinníoll infheictheachta (<visible>) ansin grúpa SelectAtLeastOne le rogha de chineál dinimiciúil (dependencyType: Recommended má candles=On, NotUsable má tá comhad in easnamh) agus rogha CouldBeUsable.
- Suiteálacha coinníollacha: dhá phatrún (oibreoirí And agus Or, spleáchais bhratach agus chomhaid, staideanna Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Aguisín E — Ceadúnas agus creidiúintí

Dáiltear cód foinse XIMOD Architect faoin gceadúnas MIT (© 2025-2026). Coimeádann na comhpháirteanna tríú páirtí thíos a gceadúnas féin; tá na sonraí iomlána agus na haitriúcháin le feiceáil sa chomhad THIRD-PARTY-NOTICES a chuirtear ar fáil leis an bhfeidhmchlár.

Comhpháirt	Foinse	Ceadúnas
Cód XIMOD Architect	—	MIT
Clónna Noto	Google Fonts / tionscadal Noto	SIL Open Font License 1.1
Bratacha (SVG)	drapeauxdespays.fr	Saor ó dhleacht (úsáid tráchtála san áireamh)
Cóid tíre ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Rochtain shaor
Cóid teanga ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Aitriú riachtanach (féach thíos)
Leabharlanna Rust	éiceachóras crates.io	MIT / Apache-2.0 (den chuid is mó)

Aitriú ISO 639-3: tagann na cóid teanga ó iso639-3.sil.org (foinse le creidiúint). Níl na sonraí a chuir XIMOD leis — endainmneacha, cló gaolmhar, mapálacha tír ↔ teanga — mar chuid den chaighdeán ISO 639-3, agus ní mhodhnaítear aitheantóirí an chaighdeáin. Thairis sin, ní mór nach soláthraíonn an feidhmchlár aon bhealach chun an tacar iomlán cód a athdháileadh.